

PANDUAN PENGGUNA

MELAROSA 2.0

Monitoring Layanan dan Realisasi Infrastruktur Berbasis Spasial

Bappeda Kabupaten Bojonegoro

Versi 0.12

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	7
Bab 1 REGISTRASI PENGGUNA	8
1.1 Deskripsi	8
1.2 Hak Akses	8
1.3 Komponen Antarmuka	9
1.4 Langkah Pengoperasian	9
1.4.1 Mengajukan Registrasi Akun Operator Baru	9
Bab 2 MASUK KE SISTEM (LOGIN)	11
2.1 Deskripsi	11
2.2 Hak Akses	11
2.3 Komponen Antarmuka	12
2.4 Langkah Pengoperasian	12
2.4.1 Masuk ke Dalam Sistem	12
Bab 3 DASHBOARD UTAMA	13
3.1 Deskripsi	13
3.2 Hak Akses	13
3.3 Komponen Antarmuka	14
3.3.1 Panel Ringkasan Statistik	14
3.3.2 Panel Kontrol Peta	14
3.3.3 Panel Time Slider	15
3.4 Langkah Pengoperasian	16
3.4.1 Menjalankan Simulasi Tahun ke Tahun	16
3.4.2 Mengubah Mode Visualisasi	16
3.4.3 Mengganti Peta Dasar	16
Bab 4 PLOTING ANGGARAN	17
4.1 Deskripsi	17

4.2 Hak Akses	17
4.3 Komponen Antarmuka	18
4.3.1 Panel Ringkasan Statistik Anggaran	18
4.3.2 Toolbar Pencarian dan Filter Popover	18
4.3.3 Tabel Data Ploting Anggaran	18
4.4 Langkah Pengoperasian	19
4.4.1 Menambahkan Data Ploting Anggaran Baru	19
4.4.2 Mengubah Data Ploting Anggaran	20
4.4.3 Mengimpor Data Ploting Anggaran dari Excel	20
Bab 5 GEOTAGGING	21
5.1 Deskripsi	21
5.2 Hak Akses	21
5.3 Form Geotagging	22
5.3.1 Komponen Antarmuka Form Geotagging	22
5.3.2 Langkah Pengoperasian Form Geotagging	22
5.4 Daftar Geotagging	25
5.4.1 Komponen Antarmuka Daftar Geotagging	25
5.4.2 Langkah Pengoperasian Daftar Geotagging	26
Bab 6 REALISASI INFRASTRUKTUR	32
6.1 Deskripsi	32
6.2 Hak Akses	32
6.3 Penjelasan Tab Menu Utama Halaman Realisasi Infrastruktur	33
6.3.1 Tab Menu Draft Monitoring	33
6.3.2 Tab Menu Peta	33
6.3.3 Tab Menu Digitasi	33
6.4 Pengelolaan Draft Monitoring	33
6.4.1 Membuat Draft Monitoring Baru	33
6.4.2 Melihat Segmen, Membuka Digitasi, dan Menghapus Draft Monitoring	34
6.5 Antarmuka & Modul Digitasi Spasial	34

6.5.1	Halaman Digitasi, Fitur Panel Kiri & Panel Kanan	34
6.5.2	Mulai Digitasi Segmen & Tool Editing Geometry	35
6.5.3	Simpan Digitasi Segmen	36
6.5.4	Edit Digitasi Segmen (Edit Atribut & Edit Geometri)	37
6.5.5	Split Digitasi Segmen Spasial	37
6.6	Interaksi Peta & Context Menu Layer	38
6.6.1	Fitur Klik Kiri Menampilkan Popup pada Layer	38
6.6.2	Fitur Klik Kanan Context Menu pada Layer	38
6.7	Workflow Status & Verifikasi Digitasi Segmen	39
6.7.1	Kirim Digitasi Segmen (Operator Desa)	39
6.7.2	Verifikasi Digitasi Segmen (Kecamatan & Bappeda)	40
6.7.3	Batal Verifikasi Digitasi Segmen	40
6.7.4	Dikembalikan (Revisi) Digitasi Segmen	41
6.7.5	Snapshot Dialog Segmen Digitasi	41
6.7.6	Rollback Revisi Segmen Digitasi	42
6.8	Manajemen Layer & Tools Peta	43
6.9	Dokumen Infrastruktur Desa	43
6.9.1	Deskripsi Halaman Dokumen Infrastruktur Desa	43
6.9.2	Fitur-Fitur Utama Halaman Dokumen Infrastruktur Desa	44
6.9.3	Form Dialog Halaman Dokumen Infrastruktur Desa	45
6.10	Rekap Jalan Poros Desa	48
6.10.1	Deskripsi Halaman Rekap Jalan Poros Desa	48
6.10.2	Fitur-Fitur Utama Halaman Rekap Jalan Poros Desa Secara Lengkap	48
6.11	Agregasi Anggaran Infrastruktur	50
6.11.1	Deskripsi Halaman Agregasi Anggaran Infrastruktur	50
6.11.2	Fitur-Fitur Utama Halaman Agregasi Anggaran Infrastruktur Secara Lengkap	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1. Tampilan Halaman Registrasi Akun Operator	8
Gambar 1-2. Tampilan Notifikasi Pengajuan Berhasil Menunggu Persetujuan Admin	9
Gambar 2-1. Tampilan Halaman Masuk ke Sistem (Login)	11
Gambar 3-1. Tampilan Utama Halaman Dashboard	13
Gambar 3-2. Panel Ringkasan Statistik Kondisi Jalan	14
Gambar 3-3. Panel Kontrol Peta dan Mode Visualisasi	15
Gambar 3-4. Panel Time Slider dan Kontrol Simulasi	16
Gambar 4-1. Tampilan Utama Halaman Ploting Anggaran	17
Gambar 4-2. Formulir Input Ploting Anggaran Infrastruktur	19
Gambar 5-1. Tampilan Utama Management Form Geotagging	21
Gambar 5-1. Tampilan Utama Form Geotagging	23
Gambar 5-2. Dialog Membuat Form Geotagging Baru	24
Gambar 5-3. Dialog Mengubah Form Geotagging	24
Gambar 5-4. Dialog Konfirmasi Hapus Form Geotagging	25
Gambar 5-5. Tampilan Utama Daftar Geotagging	27
Gambar 5-6. Tampilan Panel Kiri Kanvas Peta Interaktif & Kontrol Peta	27
Gambar 5-7. Tampilan Panel Kanan Tabel Data & Filter Geotagging	28
Gambar 5-8. Dialog Membuat Laporan Geotagging Baru	28
Gambar 5-9. Penentuan Titik Koordinat Lokasi di Peta OpenLayers	29
Gambar 5-10. Panel Pengelolaan & Input Manual Koordinat Geotagging	30
Gambar 5-11. Dialog Mengubah Laporan Geotagging	30
Gambar 5-12. Dialog Konfirmasi Kirim Pengajuan Geotagging	31
Gambar 6-1. Tampilan Utama Halaman Realisasi Infrastruktur	32
Gambar 6-2. Dialog Membuat Draft Monitoring Baru	34
Gambar 6-3. Pengelolaan Draft Monitoring (Lihat Segmen, Buka Digitasi, Hapus Draft)	34
Gambar 6-4. Tampilan Halaman Digitasi Spasial (Panel Kiri, Kanvas OpenLayers, Panel Kanan)	35
Gambar 6-5. Mulai Digitasi Segmen & Tool Editing Geometry	36
Gambar 6-6. Simpan Digitasi Segmen Spasial	36

Gambar 6-7. Pengubahan (Edit) Atribut & Geometri Segmen Spasial	37
Gambar 6-8. Pemotongan (Split) Segmen LineString Spasial	38
Gambar 6-9. Fitur Popup Informasi Klik Kiri Pada Layer Peta	38
Gambar 6-10. Fitur Context Menu Klik Kanan Pada Layer Peta	39
Gambar 6-11. Pengiriman Status Digitasi Segmen ke Verifikasi Kecamatan	40
Gambar 6-12. Verifikasi Persetujuan Segmen Digitasi (Kecamatan / Bappeda)	40
Gambar 6-13. Pembatalan Status Verifikasi Segmen Digitasi	41
Gambar 6-14. Pengembalian (Revisi) Segmen Digitasi Ke Operator Desa	41
Gambar 6-15. Dialog Snapshot Riwayat Snapshot Segmen Digitasi	42
Gambar 6-16. Fitur Rollback Revisi Akses Digitasi Segmen Final	43
Gambar 6-17. Fitur Panel Manajemen Layer (Tab Katalog, Layer, Acuan, Ukur)	43
Gambar 6-18. Tampilan Utama Halaman Dokumen Infrastruktur Desa	44
Gambar 6-19. Dialog Membuat Snapshot Berita Acara Baru	46
Gambar 6-20. Modal Detail Dokumen Infrastruktur dan Peta Spasial Terlampir	47
Gambar 6-21. Dialog Konfirmasi Buka Kembali Laporan untuk Revisi	48
Gambar 6-22. Tampilan Utama Halaman Rekap Jalan Poros Desa	48
Gambar 6-23. Tampilan Tabel Hirarki 4-Level Drilldown (Kecamatan, Desa, Ruas, Segmen)	50
Gambar 6-24. Tampilan Utama Halaman Agregasi Anggaran Infrastruktur	51
Gambar 6-25. Tampilan Tabel Hirarki 4-Level Drilldown Agregasi Anggaran	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1. Matriks Hak Akses Pengajuan Registrasi Akun	9
Tabel 1-2. Keterangan Formulir Registrasi Akun Operator	9
Tabel 2-1. Keterangan Formulir Masuk ke Sistem (Login)	12
Tabel 3-1. Matriks Hak Akses Pengguna Dashboard	14
Tabel 3-2. Klasifikasi Warna Garis Vektor Kondisi Jalan	15
Tabel 4-1. Matriks Hak Akses Pengguna Ploting Anggaran	18
Tabel 4-2. Ringkasan Fitur Formulir Ploting Anggaran	19
Tabel 5-1. Matriks Hak Akses Pengguna Modul Geotagging	22
Tabel 5-2. Keterangan Komponen Antarmuka Form Geotagging	22
Tabel 5-3. Keterangan Komponen Antarmuka Daftar Geotagging	26
Tabel 6-1. Matriks Hak Akses Pengguna Modul Realisasi Infrastruktur	33
Tabel 6-2. Keterangan Tab Menu Panel Manajemen Layer & Tools Peta	43
Tabel 6-3. Fitur Utama Halaman Dokumen Infrastruktur Desa	45
Tabel 6-4. Matriks Struktur Data Hirarki 4-Level Rekap Jalan Poros Desa	50
Tabel 6-5. Matriks Struktur Data Hirarki 4-Level Agregasi Anggaran	52

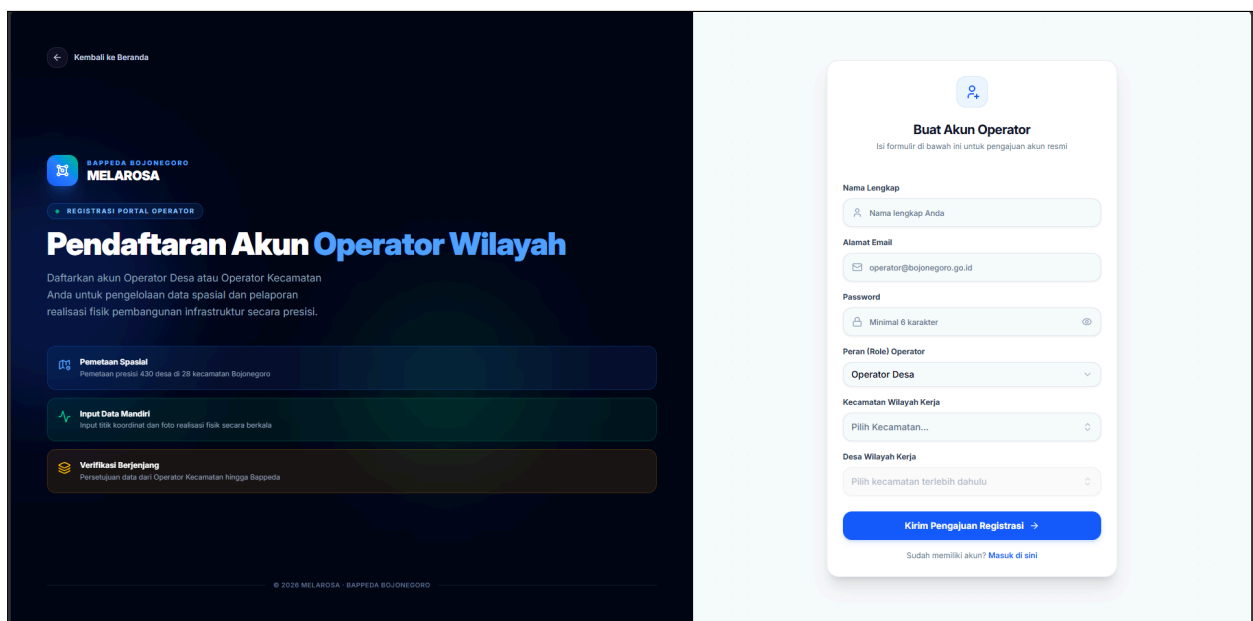
BAB 1 REGISTRASI PENGGUNA

1.1 Deskripsi

Halaman Registrasi Pengguna (`/register`) merupakan fasilitas pendaftaran akun baru bagi calon Operator Desa dan Operator Kecamatan pada aplikasi MELAROSA 2.0.

Melalui halaman ini (`/register`), calon pengguna dapat:

- mengajukan pendaftaran akun resmi operator wilayah;
- memilih peran (role) tugas sebagai Operator Desa atau Operator Kecamatan;
- menentukan lokasi wilayah kerja kecamatan dan desa yang dikelola;
- mengirimkan data permohonan ke Administrator Bappeda untuk proses verifikasi dan persetujuan.



Gambar 1-1. Tampilan Halaman Registrasi Akun Operator

Catatan

Akun yang telah terdaftar memerlukan verifikasi dan persetujuan dari Administrator Bappeda Kabupaten Bojonegoro sebelum dapat digunakan untuk masuk ke dalam sistem.

1.2 Hak Akses

Fasilitas registrasi akun pada route (`/register`) terbuka untuk calon petugas operator wilayah kerja Kabupaten Bojonegoro dengan ketentuan permohonan sebagai berikut:

Peran	Hak Akses Registrasi (<code>/register</code>)
Operator Desa	Dapat mengajukan akun baru dengan memilih lokasi Kecamatan dan Desa wilayah kerja
Operator Kecamatan	Dapat mengajukan akun baru dengan memilih lokasi Kecamatan wilayah kerja

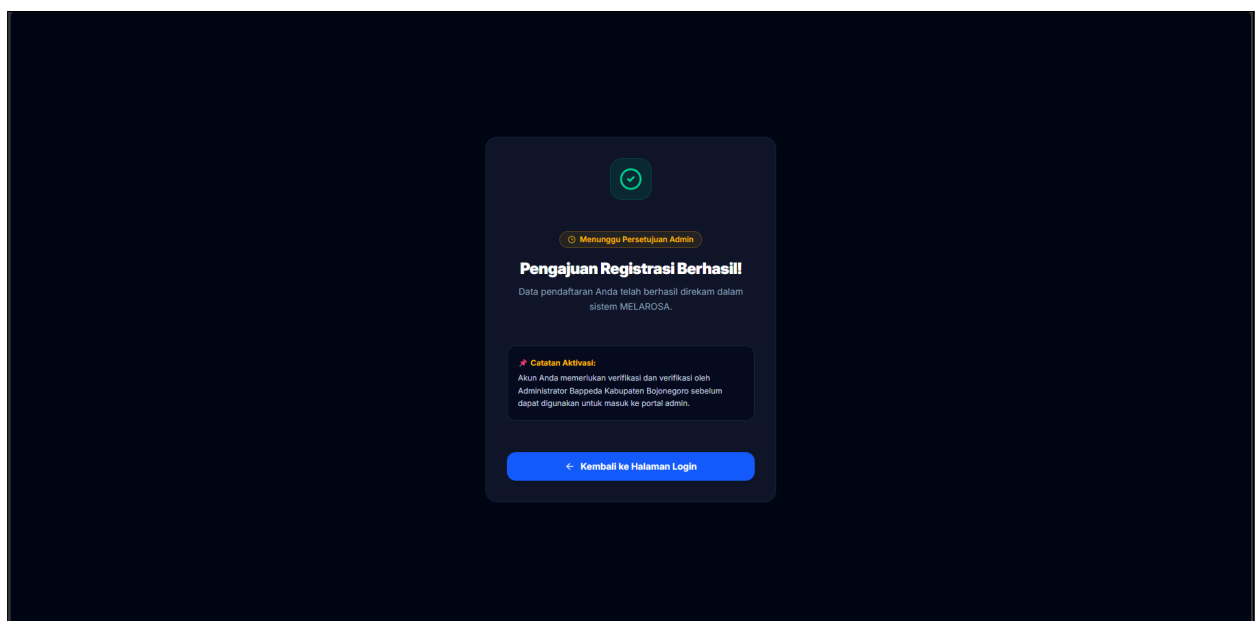
Tabel 1-1. Matriks Hak Akses Pengajuan Registrasi Akun

1.3 Komponen Antarmuka

Halaman Registrasi Pengguna (`/register`) terdiri dari komponen formulir pengisian data permohonan akun:

No	Komponen / Field	Fungsi
1	Nama Lengkap	Menginput nama lengkap calon pengguna
2	Alamat Email	Menginput email aktif yang digunakan sebagai identitas masuk sistem
3	Password	Menginput kata sandi keamanan akun (minimal 6 karakter)
4	Peran (Role) Operator	Memilih kategori tugas: Operator Desa atau Operator Kecamatan
5	Kecamatan Wilayah Kerja	Memilih wilayah kecamatan tugas dari daftar dropdown
6	Desa Wilayah Kerja	Memilih wilayah desa tugas (wajib diisi khusus untuk Operator Desa)
7	Tombol Kirim Pengajuan	Mengirimkan formulir permohonan pendaftaran ke sistem

Tabel 1-2. Keterangan Formulir Registrasi Akun Operator



Gambar 1-2. Tampilan Notifikasi Pengajuan Berhasil Menunggu Persetujuan Admin

1.4 Langkah Pengoperasian

1.4.1 Mengajukan Registrasi Akun Operator Baru

Berikut adalah langkah-langkah untuk mengajukan pendaftaran akun operator baru:

1. Akses halaman pendaftaran akun melalui route (`/register`) atau tombol **Daftar Akun** pada halaman login.
2. Masukkan **Nama Lengkap** Anda.
3. Masukkan **Alamat Email** aktif.

4. Masukkan **Password** keamanan akun.
5. Pilih **Peran (Role) Operator** (atau).
6. Pilih **Kecamatan Wilayah Kerja** dari daftar pilihan.
7. Jika memilih Operator Desa, pilih **Desa Wilayah Kerja** yang dikelola.
8. Klik tombol **Kirim Pengajuan Registrasi**.
9. Sistem menampilkan notifikasi bahwa pendaftaran berhasil dikirim dan berada dalam status menunggu verifikasi Administrator Bappeda.

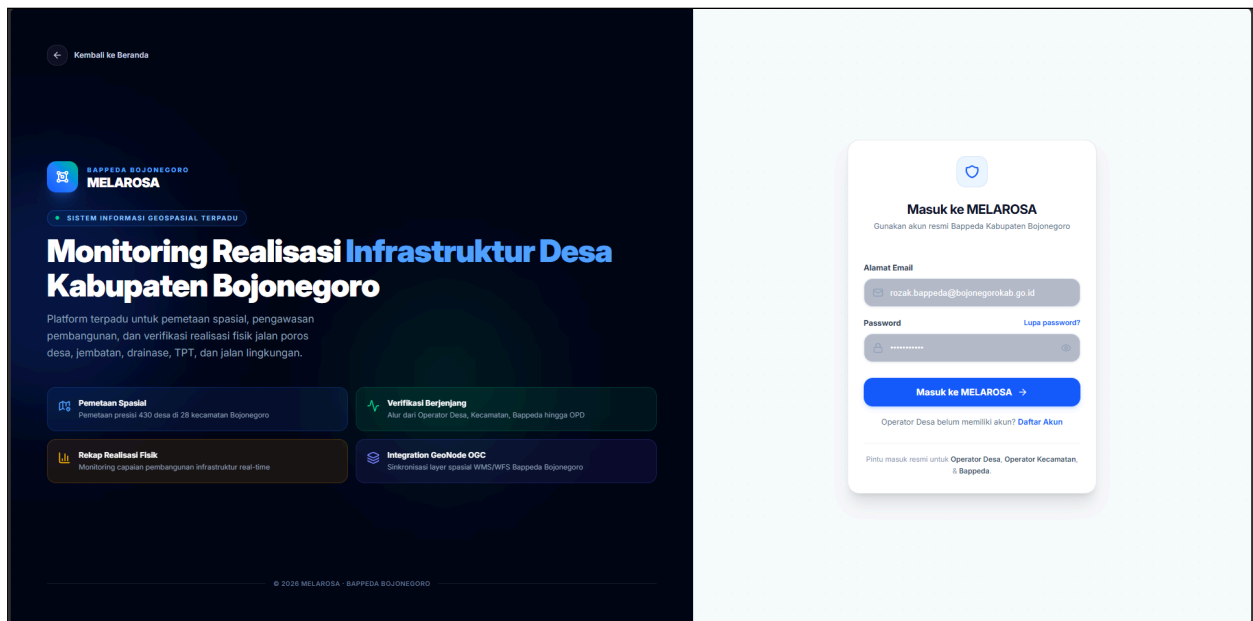
BAB 2 MASUK KE SISTEM (LOGIN)

2.1 Deskripsi

Halaman Masuk ke Sistem (`/login`) merupakan gerbang utama untuk mengautentikasi dan mengamankan akses pengguna terdaftar pada aplikasi MELAROSA 2.0.

Melalui halaman ini (`/login`), pengguna dapat:

- menginput kredensial akun berupa email dan password yang terdaftar;
- masuk ke dalam portal administratif WebGIS MELAROSA 2.0;
- mengakses fitur dan data spasial sesuai hak akses peran yang dimiliki.



Gambar 2-1. Tampilan Halaman Masuk ke Sistem (Login)

Catatan

Pastikan email dan password yang dimasukkan sudah terverifikasi dan aktif. Gunakan tombol Lupa Password apabila mengalami kendala akses.

2.2 Hak Akses

Halaman Login (`/login`) dapat diakses oleh seluruh pengguna yang telah memiliki akun terdaftar dan aktif dalam sistem, meliputi:

- **Super Admin**
- **Operator Bappeda**
- **Operator Kecamatan**
- **Operator Desa**

2.3 Komponen Antarmuka

Halaman Login (`/login`) terdiri dari formulir autentikasi pengguna:

No	Komponen / Field	Fungsi
1	Alamat Email	Menginput alamat email terdaftar
2	Password	Menginput kata sandi akun
3	Tombol Tampilkan Password	Menampilkan atau menyembunyikan karakter kata sandi (ikon mata)
4	Link Lupa Password	Mengakses fasilitas pemulihan kata sandi akun
5	Tombol Masuk ke MELAROSA	Memverifikasi kredensial dan mengalihkan pengguna ke Dashboard
6	Link Daftar Akun	Mengalihkan calon operator desa/kecamatan ke halaman Registrasi (/register)

Tabel 2-1. Keterangan Formulir Masuk ke Sistem (Login)

2.4 Langkah Pengoperasian

2.4.1 Masuk ke Dalam Sistem

Berikut adalah langkah-langkah untuk masuk ke dalam aplikasi:

1. Buka halaman utama aplikasi MELAROSA 2.0 melalui route (</login>).
2. Masukkan **Alamat Email** yang telah terdaftar.
3. Masukkan **Password** akun Anda.
4. Klik tombol **Masuk ke MELAROSA**.
5. Sistem memverifikasi kredensial akun dan mengalihkan tampilan secara otomatis ke **Dashboard Utama** (</admin/dashboard>).

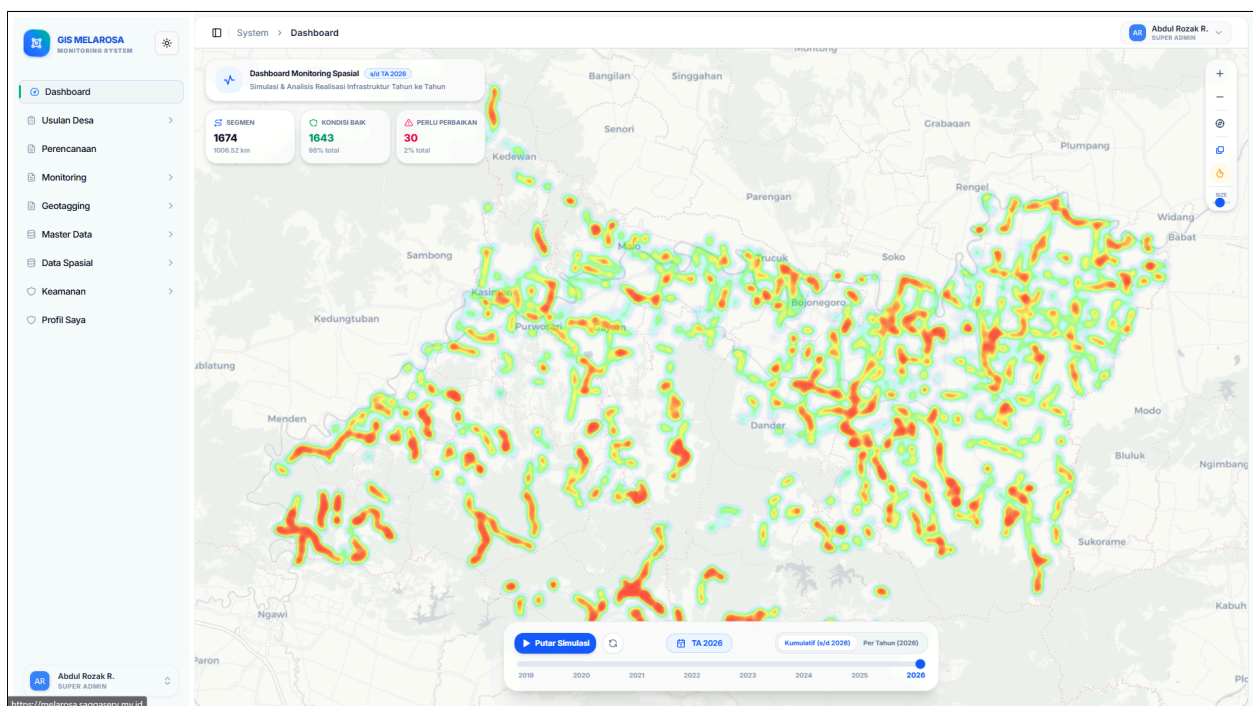
BAB 3 DASHBOARD UTAMA

3.1 Deskripsi

Halaman Dashboard Utama (`/admin/dashboard`) merupakan halaman pemantauan berbasis peta yang menampilkan gambaran menyeluruh perkembangan realisasi pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bojonegoro.

Melalui halaman ini (`/admin/dashboard`), pengguna dapat:

- memantau sebaran segmen jalan;
- mengamati perubahan kondisi dari tahun ke tahun;
- melihat statistik ringkas kondisi fisik jalan;
- menjalankan simulasi perkembangan pembangunan;
- mengganti tahun yang ditampilkan;
- mengganti mode visualisasi;
- mengganti peta dasar.



Gambar 3-1. Tampilan Utama Halaman Dashboard

Catatan

Data dan tampilan pada Dashboard (`/admin/dashboard`) mengikuti tahun yang dipilih serta hak akses pengguna.

3.2 Hak Akses

Halaman Dashboard Utama (`/admin/dashboard`) dapat diakses oleh seluruh pengguna yang terdaftar di dalam sistem berdasarkan peran masing-masing. Hak akses pengguna diatur sesuai dengan

cakupan wilayah tugas sebagai berikut:

Peran	Hak Akses (/admin/dashboard)
Super Admin	Seluruh data wilayah Kabupaten Bojonegoro
Operator Bappeda	Pemantauan makro seluruh wilayah
Operator Kecamatan	Data wilayah kecamatan masing-masing
Operator Desa	Data wilayah desa masing-masing

Tabel 3-1. Matriks Hak Akses Pengguna Dashboard

3.3 Komponen Antarmuka

Halaman Dashboard Utama (/admin/dashboard) terdiri dari tiga komponen utama yang berada di atas kanvas peta interaktif.

3.3.1 Panel Ringkasan Statistik

Panel Ringkasan Statistik berada di pojok kiri atas peta. Panel ini menyediakan indikator data yang diperbarui secara otomatis berdasarkan filter tahun yang dipilih.

Indikator yang ditampilkan meliputi:

- jumlah total segmen jalan;
- total panjang jalan dalam kilometer;
- jumlah segmen dengan kondisi baik;
- jumlah segmen yang memerlukan perbaikan.



Gambar 3-2. Panel Ringkasan Statistik Kondisi Jalan

3.3.2 Panel Kontrol Peta

Panel Kontrol Peta berada di pojok kanan atas peta. Panel ini menyediakan fungsi navigasi dan pengaturan visualisasi peta, meliputi:

- **Zoom In:** Memperbesar tampilan peta.
- **Zoom Out:** Memperkecil tampilan peta.

- **Reset Tampilan:** Mengembalikan orientasi dan cakupan tampilan peta ke kondisi awal.
- **Ganti Peta Dasar:** Mengubah latar belakang peta interaktif.
- **Mode Visualisasi:** Mengubah metode tampilan data spasial.

Mode visualisasi terdiri dari:

1. Mode Heatmap

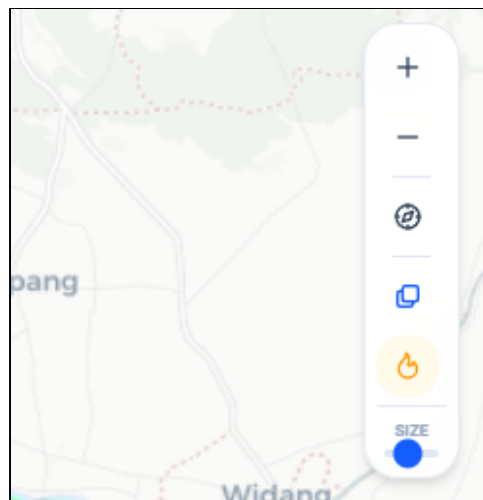
Menampilkan kepadatan wilayah pembangunan menggunakan visualisasi peta panas. Pada mode Heatmap terdapat kontrol **Size** untuk mengatur ukuran area pendaran.

1. Mode Garis Vektor

Menampilkan jalur fisik segmen jalan dengan indikator kondisi jalan berdasarkan klasifikasi warna berikut:

Warna	Kondisi
Hijau	Baik
Kuning	Rusak Ringan
Merah	Rusak Berat

Tabel 3-2. Klasifikasi Warna Garis Vektor Kondisi Jalan



Gambar 3-3. Panel Kontrol Peta dan Mode Visualisasi

3.3.3 Panel Time Slider

Panel Time Slider berada di bagian bawah tengah layar. Panel ini berfungsi untuk:

- memilih tahun anggaran;
- berpindah ke tahun tertentu;
- menjalankan simulasi perkembangan pembangunan;
- menjeda simulasi;
- mereset simulasi.

Rentang simulasi yang tersedia adalah Tahun Anggaran **2020–2026**.



Gambar 3-4. Panel Time Slider dan Kontrol Simulasi

3.4 Langkah Pengoperasian

3.4.1 Menjalankan Simulasi Tahun ke Tahun

Berikut adalah langkah-langkah untuk menjalankan simulasi perkembangan pembangunan:

1. Buka halaman Dashboard Utama melalui menu navigasi (`/admin/dashboard`).
2. Pada panel bawah layar, klik tombol **Putar Simulasi**.
3. Sistem menampilkan perubahan sebaran jalan dari Tahun Anggaran 2020 hingga 2026.
4. Klik tombol **Jeda** untuk menghentikan simulasi.
5. Geser slider secara manual atau klik angka tahun untuk memilih tahun tertentu.
6. Klik **Reset** untuk kembali ke tahun awal.

3.4.2 Mengubah Mode Visualisasi

Berikut adalah langkah-langkah untuk mengubah mode visualisasi peta:

1. Pada panel kontrol peta di kanan atas (`/admin/dashboard`), klik **Mode Visualisasi**.
2. Pilih mode **Heatmap** atau **Garis Vektor**.
3. Jika menggunakan Heatmap, gunakan slider **Size** untuk menyesuaikan ukuran area pendaran.
4. Jika menggunakan Garis Vektor, gunakan warna garis sebagai indikator kondisi jalan.

3.4.3 Mengganti Peta Dasar

Berikut adalah langkah-langkah untuk mengganti peta dasar:

1. Klik tombol **Ganti Peta Dasar** pada panel peta (`/admin/dashboard`).
2. Pilih peta dasar yang tersedia.
3. Sistem memperbarui tampilan peta.

Peta dasar yang tersedia:

- Carto Light;
- Carto Dark;
- OpenStreetMap.

BAB 4 PLOTING ANGGARAN

4.1 Deskripsi

Halaman Ploting Anggaran (`/admin/planning/ploting-anggaran`) merupakan fasilitas pengelolaan alokasi pagu anggaran dan target fisik pembangunan infrastruktur desa per Tahun Anggaran pada aplikasi MELAROSA 2.0.

Melalui halaman ini (`/admin/planning/ploting-anggaran`), pengguna dapat:

- mengelola alokasi pagu anggaran kegiatan fisik desa;
- menetapkan target volume fisik (panjang jalan dalam meter);
- memantau rekapitulasi total pagu anggaran dan target fisik;
- memfilter data berdasarkan tahun, kecamatan, desa, dan sumber dana;
- melakukan pencarian kegiatan fisik;
- mengimpor dan mengekspor data alokasi melalui file Excel.

Aksi	Tahun	Nama Kegiatan & Lokasi	Kecamatan	Desa	Jenis Bantuan	Sumber Dana	Target Pagu (Rp)	Target Fisik (m)
	TA 2025	Pembangunan	Padangan	Banjarjo	BKK JALAN	BKK	Rp 1.736.262.000	0 m
	TA 2025	Pembangunan	Trucuk	Tulungrejo	Pembangunan Balai Desa	BKK	Rp 350.000.000	0 m
	TA 2025	Pembangunan	Trucuk	Trucuk	Pembangunan Kantor Desa	BKK	Rp 350.000.000	0 m
	TA 2025	Pembangunan	Trucuk	Sumberejo	Pembangunan Balai Desa	BKK	Rp 350.000.000	0 m
	TA 2025	Pembangunan	Trucuk	Sumbangtimun	BKK Sarpras Keolahragaan	BKK	Rp 846.744.150	0 m
	TA 2025	Pembangunan	Trucuk	Pagerwesi	BKK JEMBATAN	BKK	Rp 859.485.000	0 m
	TA 2025	Pembangunan	Trucuk	Kanten	Pembangunan Balai Desa	BKK	Rp 350.000.000	0 m
	TA 2025	Pembangunan	Trucuk	Kandangan	Pembangunan Kantor Desa	BKK	Rp 350.000.000	0 m
	TA 2025	Pembangunan	Trucuk	Guyangan	BKK Sarana dan Prasarana Desa	BKK	Rp 914.688.000	0 m
	TA 2025	Pembangunan	Temayang	Temayang	BKK JALAN	BKK	Rp 1.106.867.025	0 m
	TA 2025	Pembangunan	Temayang	Soko	BKK JALAN	BKK	Rp 2.218.074.705	0 m
	TA 2025	Pembangunan	Temayang	Papringan	Pembangunan Kantor Desa	BKK	Rp 350.000.000	0 m
	TA 2025	Pembangunan	Temayang	Pandantoyo	BKK JALAN	BKK	Rp 833.405.760	0 m

Gambar 4-1. Tampilan Utama Halaman Ploting Anggaran

Catatan

Data dan tampilan alokasi anggaran yang ditampilkan menyesuaikan Tahun Anggaran yang dipilih serta hak akses wilayah pengguna.

4.2 Hak Akses

Halaman Ploting Anggaran (`/admin/planning/ploting-anggaran`) dapat diakses oleh pengguna terdaftar berdasarkan peran dan kewenangan wilayah sebagai berikut:

Peran	Hak Akses (/admin/planning/ploting-anggaran)
Super Admin	Seluruh data alokasi anggaran wilayah Kabupaten Bojonegoro
Operator Bappeda	Pengelolaan dan pemantauan alokasi anggaran seluruh wilayah
Operator Kecamatan	Data alokasi anggaran wilayah kecamatan masing-masing
Operator Desa	Data alokasi anggaran wilayah desa masing-masing

Tabel 4-1. Matriks Hak Akses Pengguna Ploting Anggaran

4.3 Komponen Antarmuka

Halaman Ploting Anggaran (/admin/planning/ploting-anggaran) terdiri dari tiga komponen antarmuka utama:

4.3.1 Panel Ringkasan Statistik Anggaran

Panel ringkasan statistik berada di bagian atas halaman dan menampilkan indikator utama:

- **Total Pagu Anggaran:** Jumlah akumulasi pagu anggaran (Rp) dari seluruh kegiatan yang terdaftar.
- **Total Target Fisik:** Akumulasi target panjang penanganan fisik jalan (meter/kilometer).
- **Total Kegiatan Plotting:** Jumlah total paket kegiatan pembangunan yang dialokasikan.

4.3.2 Toolbar Pencarian dan Filter Popover

Toolbar terletak di atas tabel data dan menyediakan fungsi penyaringan:

- **Input Pencarian:** Memfilter data berdasarkan kata kunci nama desa, kecamatan, kegiatan, atau lokasi.
- **Filter Tahun Anggaran:** Menyaring data berdasarkan tahun anggaran (2024–2027).
- **Filter Kecamatan dan Desa:** Menyaring data lokasi administratif.
- **Filter Sumber Dana:** Menyaring alokasi berdasarkan jenis sumber dana (BKK, ADD, DAK, Sektoral, Lainnya).
- **Tombol Import Excel & Export Template:** Mengunduh dan mengunggah berkas data alokasi dalam format spreadsheet.
- **Tombol Tambah Ploting Anggaran:** Membuka dialog formulir penginputan alokasi baru.

4.3.3 Tabel Data Ploting Anggaran

Tabel menampilkan rincian alokasi anggaran dengan kolom data meliputi:

- **Aksi:** Tombol Edit dan Hapus alokasi data.
- **Tahun:** Tahun Anggaran kegiatan.
- **Nama Kegiatan & Lokasi:** Uraian kegiatan dan alamat/posisi fisik pengerjaan.
- **Kecamatan & Desa:** Lokasi wilayah administrasi.
- **Jenis Bantuan & Sumber Dana:** Kategori bantuan keuangan dan asal anggaran.

- **Target Pagu (Rp):** Besaran nilai alokasi dana.
- **Target Fisik (m):** Target panjang segmen pengerjaan dalam meter.

Gambar 4-2. Formulir Input Ploting Anggaran Infrastruktur

No	Komponen	Fungsi
1	Tahun Anggaran	Memilih tahun penetapan alokasi anggaran
2	Kecamatan & Desa	Memilih lokasi wilayah administratif
3	Nama & Lokasi Kegiatan	Menginput deskripsi paket pengerjaan fisik
4	Jenis Bantuan & Sumber Dana	Menentukan kategori skema bantuan keuangan
5	Target Pagu Anggaran (Rp)	Menginput besaran pagu alokasi dana
6	Target Panjang (m)	Menginput target fisik pengerjaan

Tabel 4-2. Ringkasan Fitur Formulir Ploting Anggaran

4.4 Langkah Pengoperasian

4.4.1 Menambahkan Data Ploting Anggaran Baru

Berikut adalah langkah-langkah untuk menambahkan data alokasi anggaran baru:

1. Buka menu **Perencanaan** -> **Ploting Anggaran** (`/admin/planning/ploting-anggaran`).
2. Klik tombol **Tambah Ploting Anggaran** di pojok kanan atas toolbar.
3. Pada dialog yang muncul, pilih **Tahun Anggaran**, **Kecamatan**, dan **Desa**.
4. Masukkan **Nama Kegiatan**, **Lokasi Kegiatan**, **Jenis Bantuan**, dan **Sumber Dana**.

5. Masukkan besaran **Target Pagu Anggaran (Rp)** dan **Target Panjang (m)**.
6. Klik tombol **Simpan**.
7. Sistem menampilkan pesan sukses dan memperbarui tabel data.

4.4.2 Mengubah Data Ploting Anggaran

Berikut adalah langkah-langkah untuk mengubah data alokasi anggaran:

1. Pada tabel data (`/admin/planning/ploting-anggaran`), cari kegiatan yang akan diubah.
2. Klik tombol **Edit** (ikon pensil) pada kolom **Aksi**.
3. Perbarui informasi alokasi anggaran atau target fisik pada formulir.
4. Klik tombol **Simpan**.
5. Sistem memperbarui data alokasi anggaran.

4.4.3 Mengimpor Data Ploting Anggaran dari Excel

Berikut adalah langkah-langkah untuk mengimpor data alokasi dari file Excel:

1. Klik tombol **Import Excel** pada toolbar atas (`/admin/planning/ploting-anggaran`).
2. Klik **Unduh Template** jika belum memiliki format berkas Excel yang sesuai.
3. Isi data alokasi anggaran pada file template Excel.
4. Unggah file Excel melalui dialog import, lalu klik **Proses Import**.
5. Sistem memvalidasi data dan memperbarui daftar alokasi anggaran.

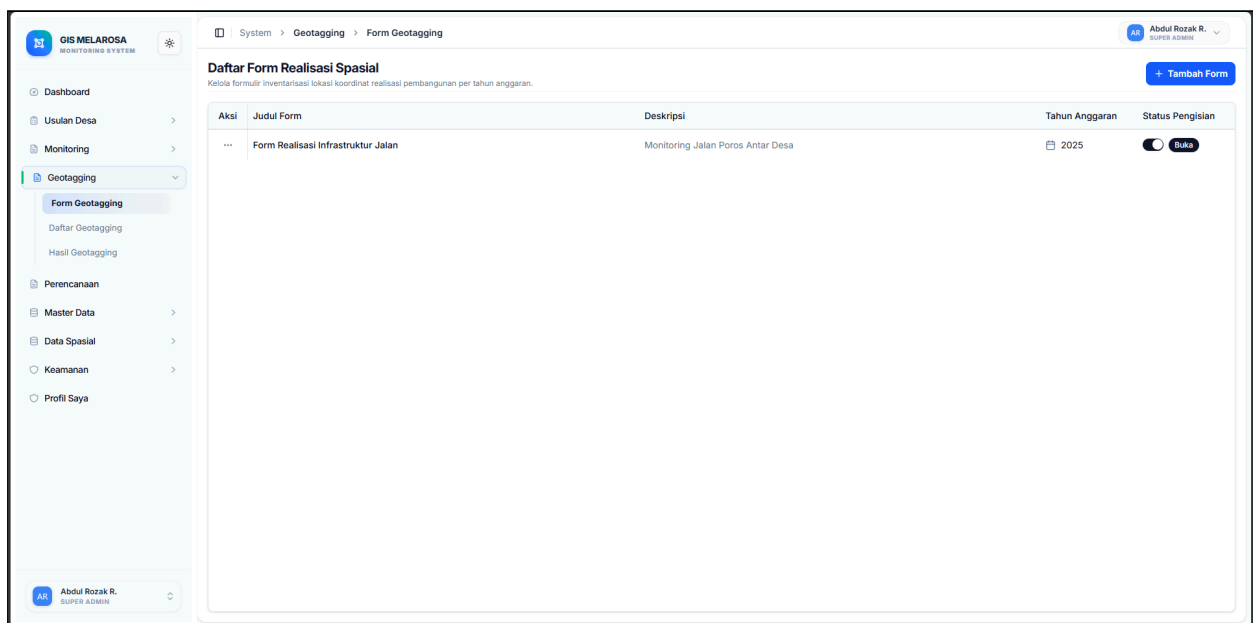
BAB 5 GEOTAGGING

5.1 Deskripsi

Halaman Geotagging merupakan pusat pengelolaan formulir pelaporan realisasi serta inventarisasi spasial titik lokasi dan verifikasi pembangunan fisik di Kabupaten Bojonegoro pada aplikasi MELAROSA 2.0.

Modul Geotagging terbagi menjadi dua sub-layanan utama yang terintegrasi:

1. **Form Realisasi** (`/admin/monitoring/form-realisasi`): Pengelolaan master formulir pelaporan realisasi spasial pembangunan per tahun anggaran, kontrol penguncian status periode pelaporan (Buka/Tutup), serta pemetaan master opsi fungsi dan jenis konstruksi fisik.
2. **Input & Verifikasi Realisasi** (`/admin/monitoring/realisasi-entry`): Kanvas interaktif peta OpenLayers untuk inventarisasi data realisasi fisik desa, penandaan titik koordinat spasial geotagging (*Latitude & Longitude*) lokasi awal dan akhir pengerjaan, rincian volume serta alokasi anggaran, dan alur verifikasi persetujuan berjenjang dari Operator Desa, Operator Kecamatan, hingga Bappeda.



Gambar 5-1. Tampilan Utama Management Form Geotagging

Catatan

Penginputan data geotagging spasial pada halaman Input & Verifikasi Realisasi (`/admin/monitoring/realisasi-entry`) hanya dapat dilakukan apabila status Formulir Realisasi untuk Tahun Anggaran berjalan berada dalam status **Buka (Open)**.

5.2 Hak Akses

Kewenangan pengoperasian modul Form Realisasi dan Input & Verifikasi Realisasi diatur berdasarkan peran pengguna sebagai berikut:

Peran	Hak Akses Form Realisasi (/admin/monitoring/form-realisasi)	Hak Akses Input & Verifikasi (/admin/monitoring/realisasi-entry)
Super Admin	Mengelola master formulir (Buat/Edit/Hapus), penguncian periode (Buka/Tutup), serta konfigurasi opsi fungsi & konstruksi	Input titik koordinat geotagging, verifikasi persetujuan akhir tingkat Bappeda, serta penolakan/pengembalian data
Operator Bappeda	Mengelola status periode formulir dan konfigurasi opsi fungsi/konstruksi	Verifikasi persetujuan akhir data realisasi spasial seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro
Operator Kecamatan	Melihat daftar status formulir realisasi aktif per tahun anggaran	Verifikasi tingkat kecamatan untuk desa-desa di wilayah kecamatannya
Operator Desa	Melihat daftar status formulir realisasi aktif per tahun anggaran	Input titik koordinat geotagging (Awal/Akhir), rincian volume & anggaran, serta mengirim pengajuan ke Kecamatan

Tabel 5-1. Matriks Hak Akses Pengguna Modul Geotagging

5.3 Form Geotagging

Sub-modul **Form Geotagging** (</admin/monitoring/form-realisasi>) digunakan oleh Administrator dan Pengelola Sistem Bappeda untuk mengatur master formulir pelaporan realisasi spasial pembangunan per tahun anggaran.

5.3.1 Komponen Antarmuka Form Geotagging

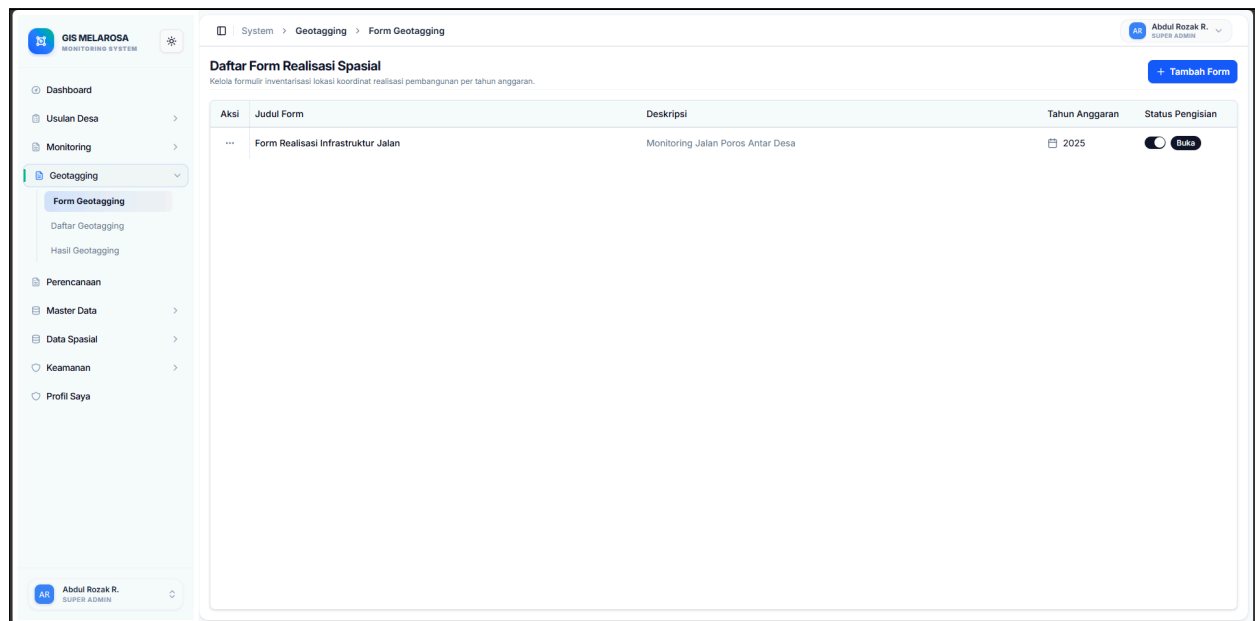
No	Komponen / Fitur	Elemen Antarmuka	Fungsi Utama
1	Tombol Buat Form Baru	Button + Buat Form Realisasi	Membuka dialog modal pembuat formulir pelaporan realisasi baru
2	Switch Status Periode	Toggle Switch Buka / Tutup	Mengubah status aktif periode pelaporan realisasi (Open/Closed) per formulir
3	Opsi Fungsi Infrastruktur	Chip Badge & Form Input	Mengatur daftar pilihan fungsi infrastruktur (Perdagangan, Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, Permukiman)
4	Opsi Jenis Konstruksi	Chip Badge & Form Input	Mengatur daftar pilihan jenis konstruksi (Aspal/Hotmix, Lapen, Rigid Beton, Paving Block, Telford, Tanah)
5	Tabel Daftar Form	Data Table Interaktif	Menampilkan judul form, deskripsi, tahun anggaran, status periode, pembuat, serta tombol aksi Edit dan Hapus

Tabel 5-2. Keterangan Komponen Antarmuka Form Geotagging

5.3.2 Langkah Pengoperasian Form Geotagging

A. Membuka Halaman dan Navigasi Form Geotagging

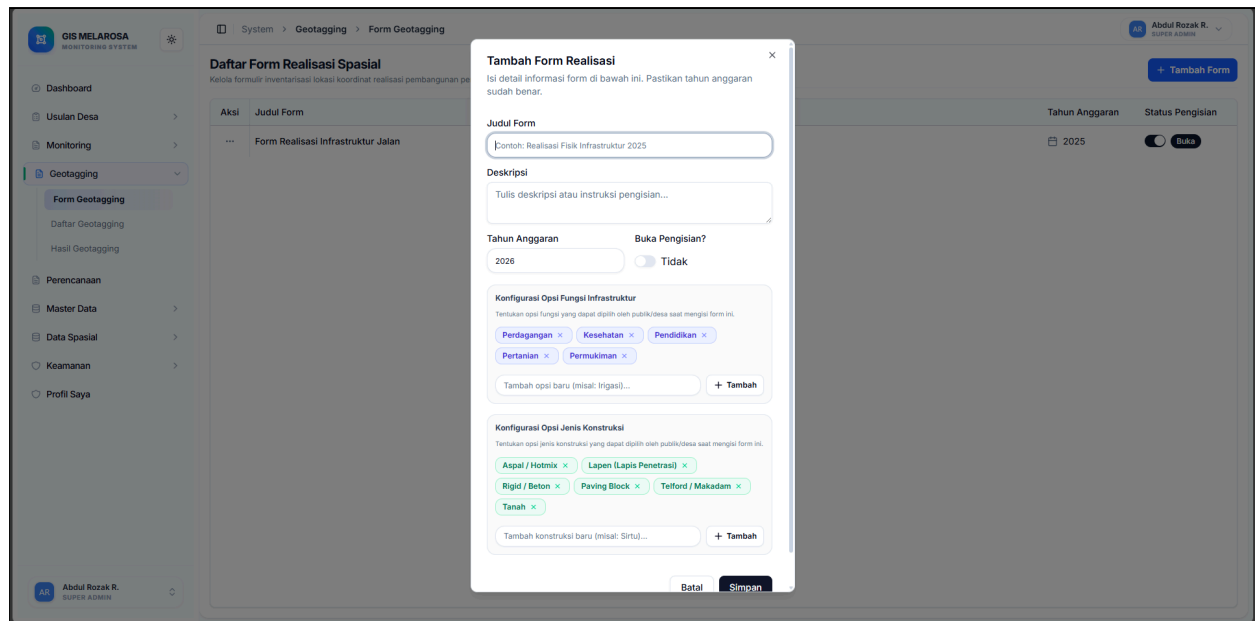
1. Masuk ke aplikasi MELAROSA 2.0 menggunakan akun pengguna (*Super Admin* atau *Operator Bappeda*).
2. Pada sidebar navigasi sebelah kiri, buka menu **Monitoring** -> **Form Realisasi** (`/admin/monitoring/form-realisasi`).
3. Sistem akan menampilkan halaman utama **Form Geotagging** yang memuat kartu konfigurasi opsi serta tabel daftar formulir yang telah dibuat.



Gambar 5-1. Tampilan Utama Form Geotagging

B. Membuat Form Geotagging Baru

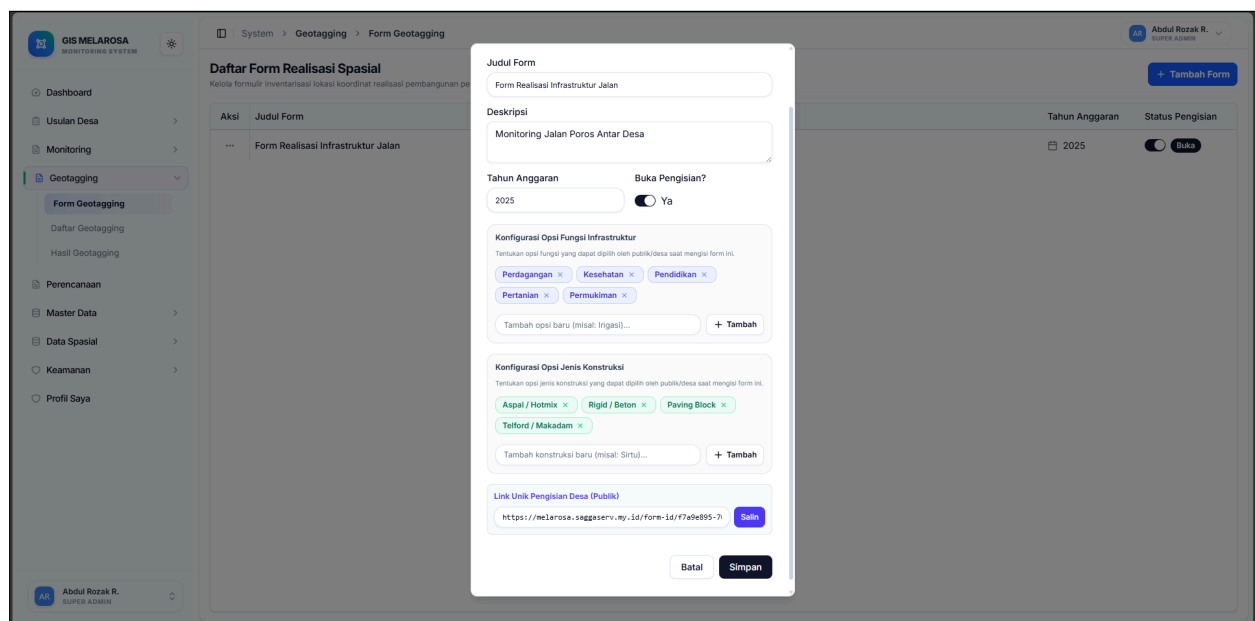
1. Pada halaman Form Geotagging, klik tombol **+ Buat Form Realisasi** di sudut kanan atas.
2. Dialog modal **Buat Form Realisasi Baru** akan terbuka.
3. Masukkan informasi formulir:
 - o **Judul Form:** Masukkan nama/judul formulir pelaporan (contoh: *Form Realisasi Pembangunan Infrastruktur Desa 2026*).
 - o **Deskripsi:** Masukkan petunjuk atau rincian keterangan pelaporan.
 - o **Tahun Anggaran:** Tentukan tahun anggaran pelaksanaan (contoh: *2026*).
 - o **Status Form:** Geser sakelar ke posisi **Buka (Open)** jika formulir siap diisi oleh desa.
4. Pada bagian **Opsi Fungsi** dan **Opsi Jenis Konstruksi**, periksa daftar pilihan default yang tersedia. Tambahkan opsi spesifik baru jika diperlukan.
5. Klik tombol **Simpan Form Realisasi**.
6. Notifikasi sukses akan muncul dan data formulir baru tersimpan ke dalam tabel.



Gambar 5-2. Dialog Membuat Form Geotagging Baru

C. Mengubah (Edit) Form Geotagging

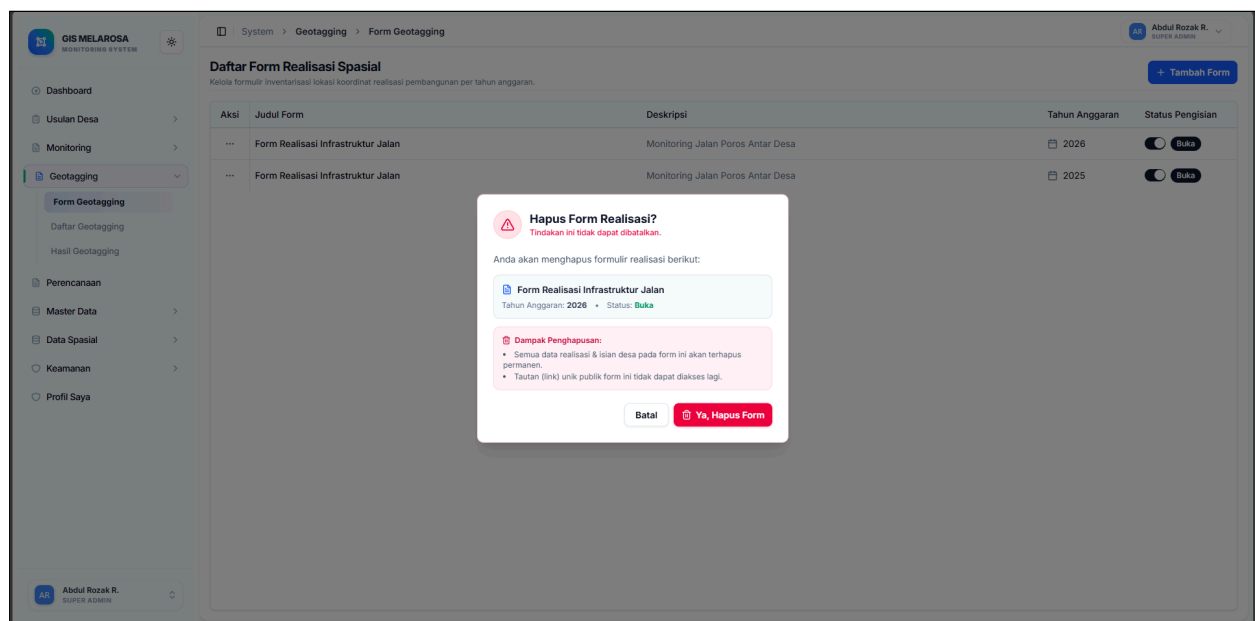
1. Pada tabel daftar formulir (`/admin/monitoring/form-realisasi`), cari data formulir yang akan diperbarui.
2. Klik tombol **Edit** (ikon pensil) pada kolom **Aksi**.
3. Dialog modal **Edit Form Realisasi** akan terbuka dengan isian data formulir terkait.
4. Lakukan pengubahan pada **Judul**, **Deskripsi**, **Tahun Anggaran**, atau pengaturan **Opsi Fungsi & Konstruksi**.
5. Klik tombol **Simpan Perubahan**.
6. Sistem memperbarui data formulir secara langsung.



Gambar 5-3. Dialog Mengubah Form Geotagging

D. Menghapus Form Geotagging

1. Pada tabel daftar formulir (`/admin/monitoring/form-realisasi`), cari data formulir yang ingin dihapus.
2. Klik tombol **Hapus** (ikon tempat sampah berwarna merah) pada kolom **Aksi**.
3. Dialog alert konfirmasi modal **Hapus Form Realisasi?** akan terbuka, menampilkan rincian judul formulir, tahun anggaran, status periode, serta ringkasan dampak penghapusan data.
4. Periksa rincian formulir yang akan dihapus, lalu klik tombol **Ya, Hapus Form**.
5. Sistem memproses penghapusan data secara permanen beserta seluruh isian desa terkait dan menampilkan notifikasi sukses (*toast*).



Gambar 5-4. Dialog Konfirmasi Hapus Form Geotagging

E. Mengelola Status Buka / Tutup Periode Formulir

1. Pada tabel daftar form, perhatikan kolom **Status Periode** yang dilengkapi sakelar toggle (*Open/Closed*).
2. Geser sakelar ke posisi **Buka (Open)** untuk mengizinkan Operator Desa menginput data realisasi geotagging.
3. Geser sakelar ke posisi **Tutup (Closed)** saat periode pelaporan berakhir untuk mengunci formulir dari penginputan baru.

5.4 Daftar Geotagging

Sub-modul **Daftar Geotagging** (`/admin/monitoring/realisasi-entry`) menyediakan kanvas peta spasial OpenLayers dan panel inventarisasi data realisasi untuk melakukan penginputan titik lokasi, rincian fisik, serta alur verifikasi.

5.4.1 Komponen Antarmuka Daftar Geotagging

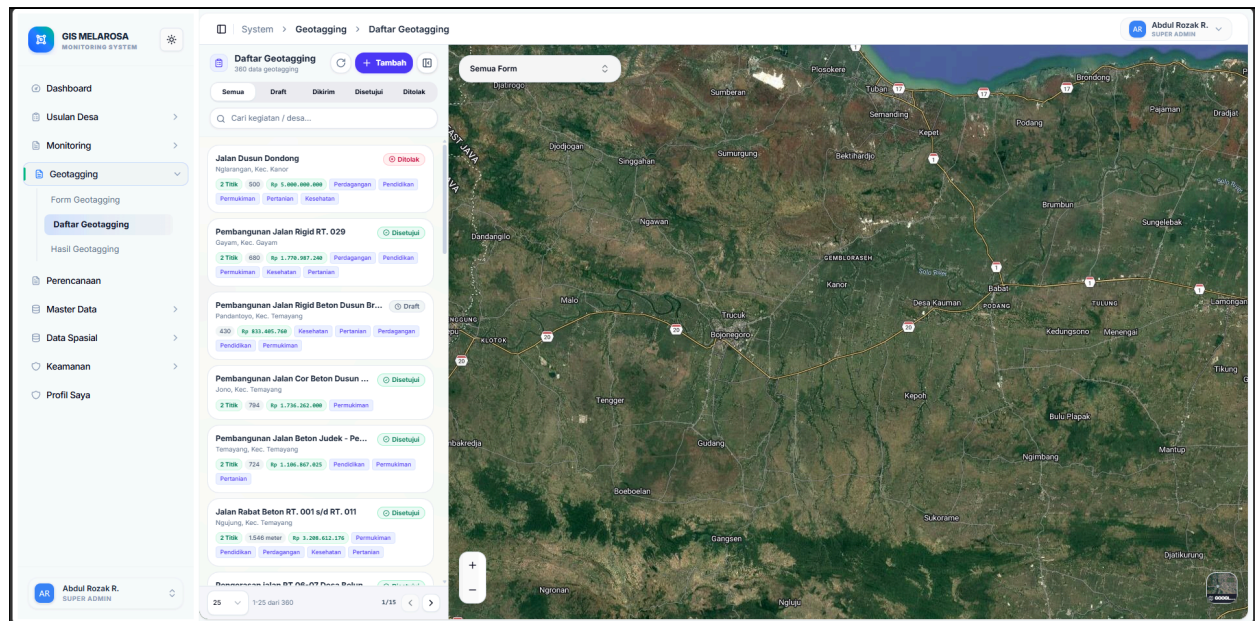
No	Komponen / Fitur	Bagian Antarmuka	Fungsi Utama
1	Kanvas Peta OpenLayers	Panel Kiri (Peta)	Menampilkan peta dasar (<i>Basemap</i>), segmen ruas jalan, serta titik koordinat geotagging lokasi awal dan akhir pengerjaan
2	Panel Kontrol & Navigation	Panel Kiri (Peta)	Menyediakan tombol Zoom In/Out, Basemap Switcher (OSM/Carto/Satellite), serta Geolocation tracker
3	Header Filter & Search	Panel Kanan (Tabel)	Memilih Form Realisasi Aktif, Kecamatan, Desa, serta Filter Status Verifikasi (Draft , Submitted , Verified , Rejected)
4	Tabel Inventarisasi Realisasi	Panel Kanan (Tabel)	Menampilkan rincian nama kegiatan, volume, alokasi anggaran, fungsi, jenis konstruksi, titik koordinat, dan status verifikasi
5	Dialog Input / Edit Realisasi	Modal Form	Formulir modal penginputan dan pengubahan data rincian kegiatan fisik serta alokasi dana
6	Panel Penanda Koordinat	Modal / Peta Overlay	Fasilitas penentuan titik lokasi pada peta (<i>Map Point Picker</i>) atau penginputan manual nilai Latitude & Longitude
7	Modal Verifikasi & Catatan	Modal Evaluasi	Fasilitas persetujuan verifikasi berjenjang (Kecamatan & Bappeda) serta pengiriman catatan evaluasi penolakan

Tabel 5-3. Keterangan Komponen Antarmuka Daftar Geotagging

5.4.2 Langkah Pengoperasian Daftar Geotagging

A. Membuka Halaman dan Menggunakan Filter Data

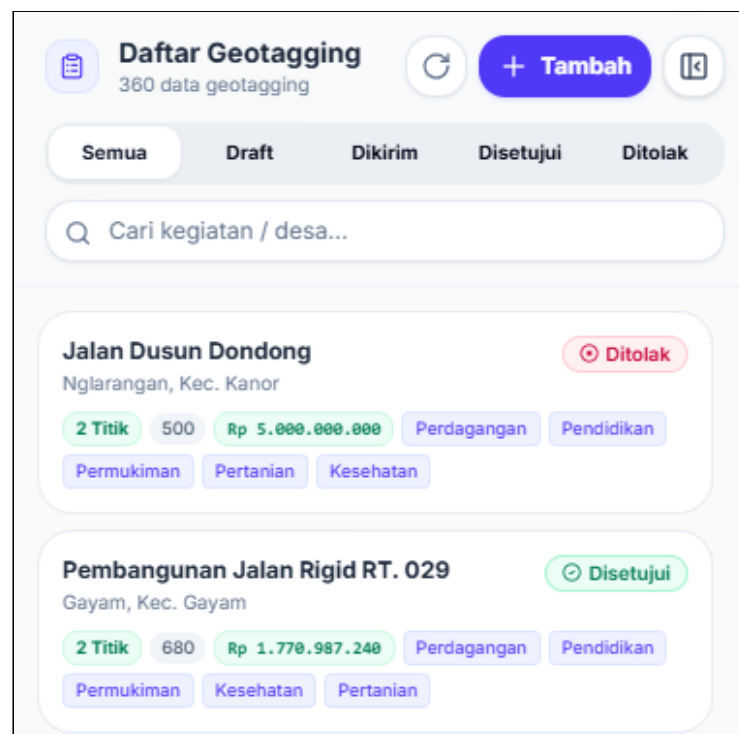
1. Buka menu **Monitoring** -> **Input & Verifikasi Realisasi** (- 2. Pada header atas panel kanan, tentukan parameter filter:
 - **Form Realisasi Aktif:** Pilih judul form dan tahun anggaran pelaporan.
 - **Kecamatan:** Pilih wilayah kecamatan kerja.
 - **Desa:** Pilih desa spesifik lokasi pengerjaan.
 - **Status Verifikasi:** Filter berdasarkan indikator , , , atau .



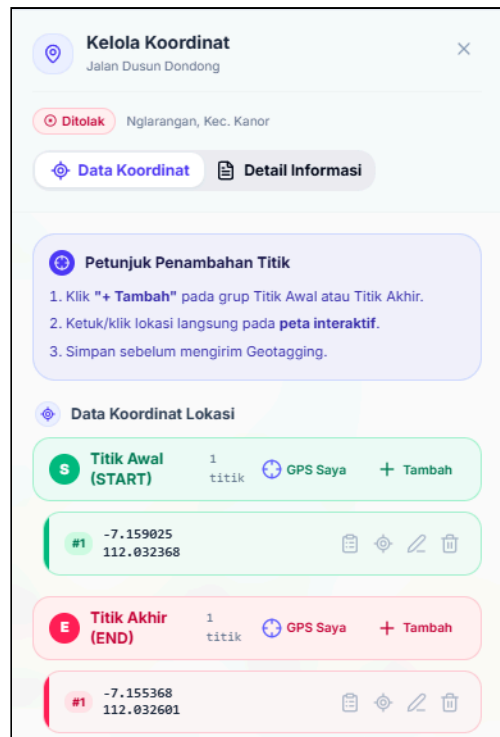
Gambar 5-5. Tampilan Utama Daftar Geotagging

B. Memahami Tampilan Panel Kiri (Peta) dan Panel Kanan (Tabel Data)

1. **Panel Kiri (Peta Interaktif):** Menampilkan peta spasial OpenLayers, garis konektor lokasi pengerjaan, penandaan titik Awal & Akhir geotagging, serta kontrol layer basemap.
2. **Panel Kanan (Tabel Inventarisasi):** Menampilkan daftar rekapan kegiatan fisik, volume, alokasi anggaran, status verifikasi, serta tombol aksi manajemen.



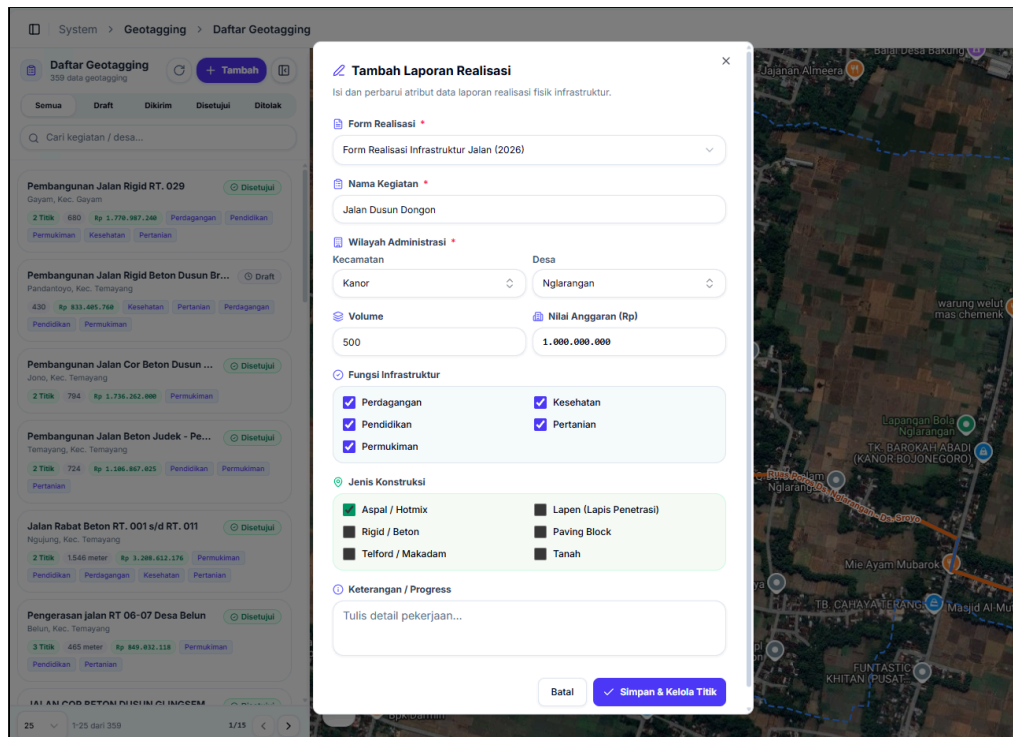
Gambar 5-6. Tampilan Panel Kiri Kanvas Peta Interaktif & Kontrol Peta



Gambar 5-7. Tampilan Panel Kanan Tabel Data & Filter Geotagging

C. Membuat Laporan Geotagging Baru

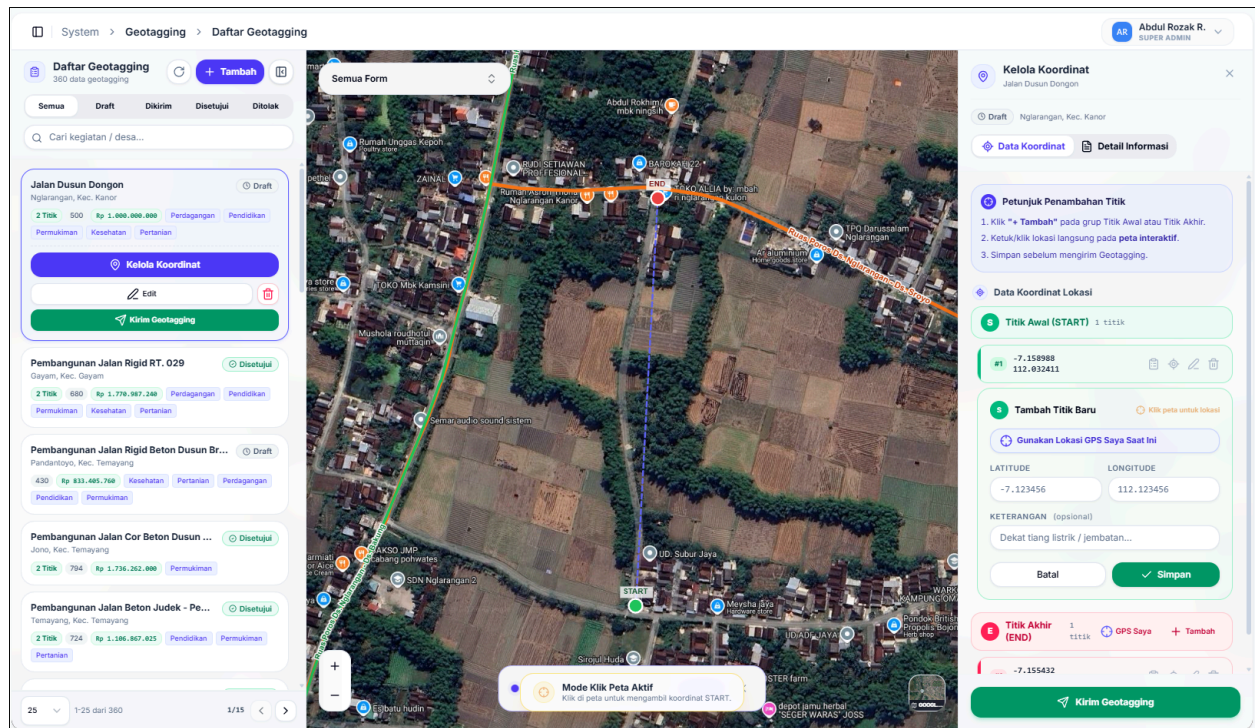
1. Pada panel kanan halaman Daftar Geotagging, klik tombol **+ Tambah Data Realisasi**.
2. Dialog modal **Buat Laporan Geotagging Baru** akan terbuka.
3. Masukkan informasi data kegiatan:
 - **Nama Kegiatan:** Uraian paket pengerjaan fisik (contoh: *Pembangunan Paving Jalan Desa Balenrejo*).
 - **Kecamatan & Desa:** Pilih wilayah administrasi lokasi kegiatan.
 - **Volume Pengerjaan:** Masukkan besaran fisik pengerjaan (contoh: *850 m* atau *300 unit*).
 - **Alokasi Anggaran (Rp):** Masukkan besaran alokasi dana pengerjaan (contoh: *150.000.000*).
 - **Fungsi Infrastruktur:** Pilih kategori fungsi (misal: *Permukiman* atau *Pertanian*).
 - **Jenis Konstruksi:** Pilih jenis konstruksi (misal: *Paving Block* atau *Rigid Beton*).
4. Lanjutkan ke penentuan titik koordinat lokasi (lihat prosedur D & E).
5. Klik tombol **Simpan Data Realisasi**. Data tersimpan ke dalam tabel dengan status awal Draft.



Gambar 5-8. Dialog Membuat Laporan Geotagging Baru

D. Menambahkan & Menentukan Koordinat Lokasi di Peta OpenLayers

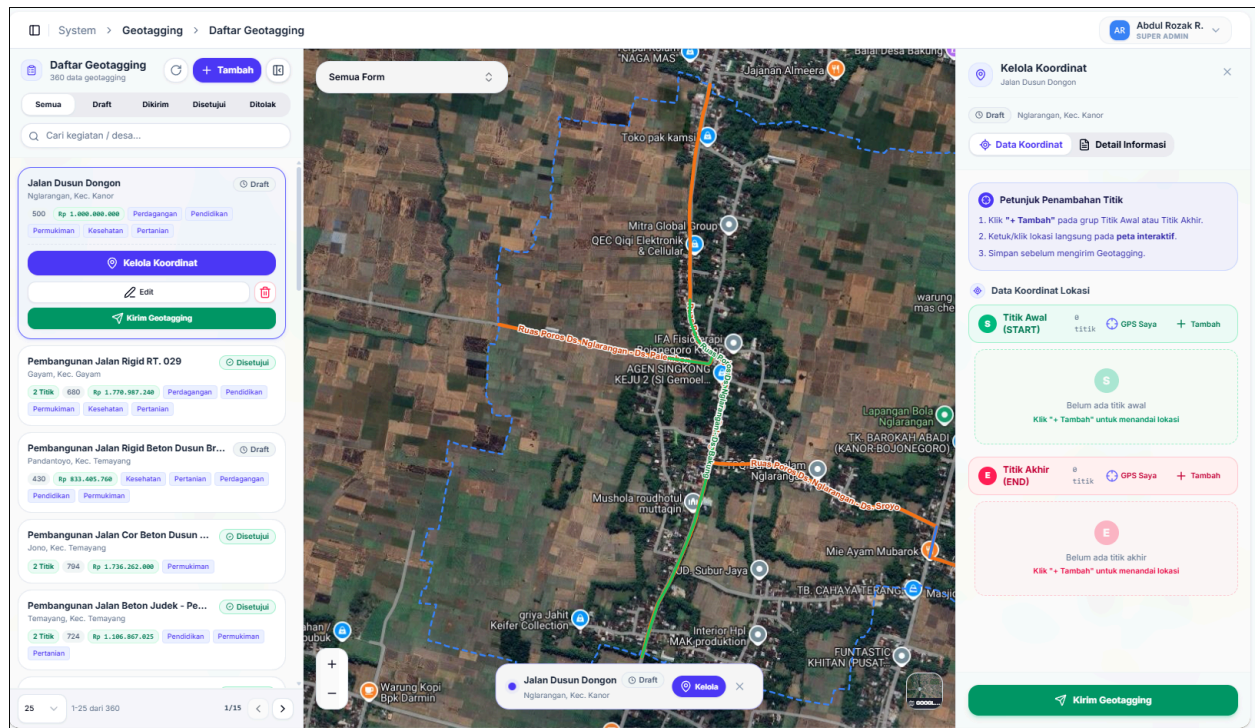
1. Pada form dialog input realisasi, klik tombol **Pick Koordinat Awal pada Peta**.
2. Kanvas peta interaktif di panel kiri akan aktif dalam mode penandaan titik (*Point Picker Mode*).
3. Klik titik posisi fisik awal pengerjaan pada permukaan peta OpenLayers. Sistem akan menangkap nilai Latitude & Longitude secara otomatis.
4. Klik tombol **Pick Koordinat Akhir pada Peta**, lalu klik posisi akhir pengerjaan fisik di peta.
5. Garis konektor penghubung antara titik awal dan akhir akan tergambar secara visual di peta.



Gambar 5-9. Penentuan Titik Koordinat Lokasi di Peta OpenLayers

E. Mengelola & Memperbarui Koordinat Geotagging

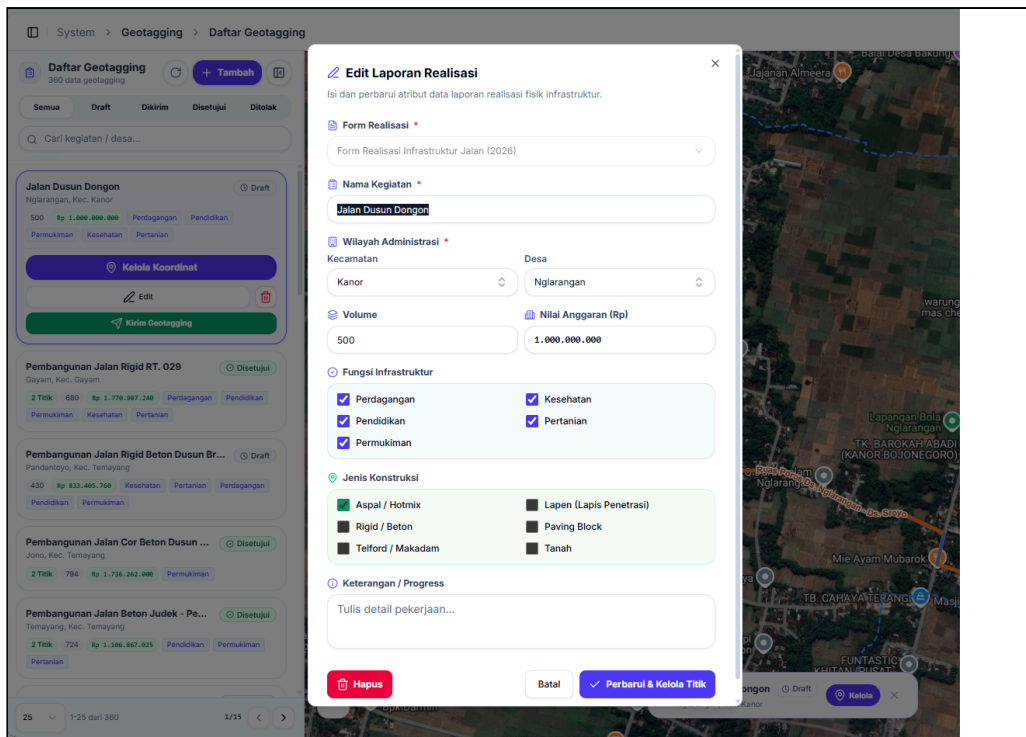
1. Apabila pengguna memiliki data koordinat akurat dari perangkat GPS lapangan, buka panel **Kelola Koordinat Geotagging**.
2. Masukkan koordinat secara manual pada kolom input:
 - **Latitude Awal:** Masukkan nilai lintang (contoh: *-7.154321*).
 - **Longitude Awal:** Masukkan nilai bujur (contoh: *111.890123*).
 - **Latitude Akhir:** Masukkan nilai lintang akhir.
 - **Longitude Akhir:** Masukkan nilai bujur akhir.
3. Klik tombol **Perbarui Koordinat**. Titik penanda pada peta OpenLayers akan berpindah secara presisi sesuai nilai koordinat yang dimasukkan.



Gambar 5-10. Panel Pengelolaan & Input Manual Koordinat Geotagging

F. Mengedit Laporan Geotagging

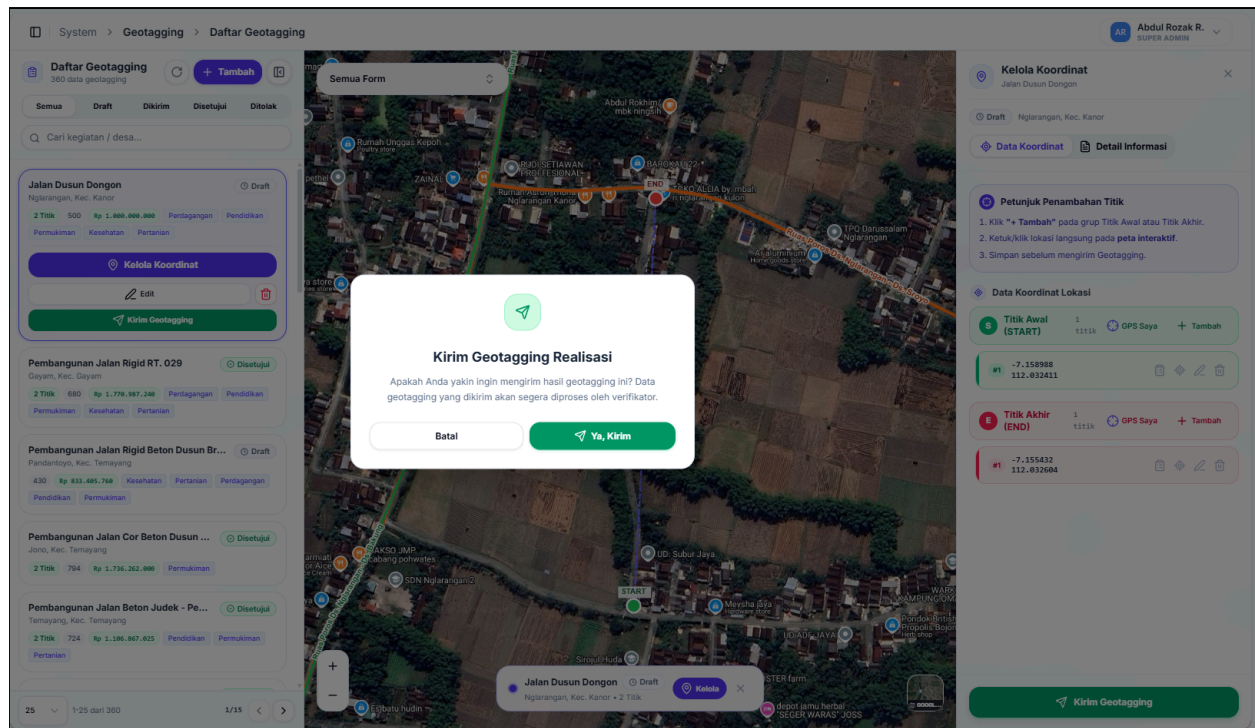
1. Pada tabel data di panel kanan, cari data kegiatan yang ingin diperbarui.
2. Klik tombol **Edit** (ikon pensil) pada kolom **Aksi**.
3. Dialog modal **Edit Laporan Geotagging** akan terbuka.
4. Perbarui informasi nama kegiatan, volume, anggaran, fungsi, jenis konstruksi, atau titik lokasi koordinat.
5. Klik **Simpan Perubahan**.



Gambar 5-11. Dialog Mengubah Laporan Geotagging

G. Mengirim Pengajuan Geotagging ke Verifikator

1. Operator Desa memeriksa data realisasi yang berstatus **Draft**.
2. Klik tombol **Kirim Pengajuan** (ikon pesawat kertas) pada baris data terkait.
3. Dialog konfirmasi **Kirim Pengajuan Geotagging** akan terbuka.
4. Klik **Ya, Kirim Pengajuan**.
5. Status verifikasi data berubah dari **Draft** menjadi **Submitted** dan diteruskan ke Operator Kecamatan/Bappeda untuk diperiksa.



Gambar 5-12. Dialog Konfirmasi Kirim Pengajuan Geotagging

H. Melakukan Verifikasi & Evaluasi Data Geotagging (Kecamatan & Bappeda)

1. Verifikator (*Operator Kecamatan / Operator Bappeda*) masuk ke halaman **Daftar Geotagging** (`/admin/monitoring/realisasi-entry`).
2. Gunakan filter status `Submitted` untuk menampilkan pengajuan baru.
3. Periksa rincian kegiatan fisik pada tabel dan validasi kebenaran titik koordinat lokasi di kanvas peta OpenLayers.
4. **Persetujuan Data:** Klik tombol **Setujui Verifikasi** (ikon centang hijau). Status data berubah menjadi `Verified` (Terverifikasi).
5. **Penolakan / Pengembalian Data:** Klik tombol **Tolak / Kembalikan** (ikon silang merah). Masukkan **Catatan Evaluasi Penolakan** (alasan perbaikan), lalu klik **Kirim Catatan Penolakan**. Status data berubah menjadi `Rejected` dan dikembalikan ke Operator Desa untuk diperbaiki.

BAB 6 REALISASI INFRASTRUKTUR

6.1 Deskripsi

Halaman Realisasi Infrastruktur (`/admin/monitoring/realisasi-infrastruktur`) merupakan modul pusat pengolahan spasial GIS (*Geographic Information System*) dan pemantauan realisasi pembangunan fisik infrastruktur di Kabupaten Bojonegoro pada aplikasi MELAROSA 2.0.

Modul ini memadukan kanvas peta interaktif OpenLayers dengan perkakas digitasi tingkat lanjut, pengelolaan layer spasial multi-sumber, analisis perpotongan segmen (*intersection*), kalkulasi dimensi otomatis (panjang dan luas), penyesuaian gaya visualisasi garis, penguncian snapshot periode (*Snapshot Lock*), serta alur verifikasi berjenjang dari tingkat Desa, Kecamatan, hingga Bappeda.

Halaman utama Realisasi Infrastruktur terbagi menjadi 3 Tab Menu Utama:

1. **Tab Menu Draft Monitoring:** Mengelola daftar draft pemantauan realisasi pembangunan fisik per paket kegiatan, pembuatan draft baru, peninjauan segmen spasial, pembukaan kanvas digitasi, serta penghapusan draft.
2. **Tab Menu Peta:** Menampilkan kanvas visualisasi peta interaktif secara komprehensif untuk eksplorasi spasial seluruh segmen infrastruktur terverifikasi di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
3. **Tab Menu Digitasi:** Halaman kanvas kerja digitasi spasial tempat Operator melakukan penggambaran geometri segmen jalan/bangunan (*LineString / Polygon*), pengisian form atribut teknis, pemotongan (*split*), pengeditan geometri/atribut, pengiriman pengajuan, hingga alur verifikasi dan pengembalian revisi.

NO	GRUP / DOKUMEN & WILAYAH	KEGIATAN PLOTTING	REALISASI FISIK	STATUS / PROGRESS	AKSI
1	TA.2020 JALAN DESA (1 Kecamatan)	1 Laporan Monitoring	454,01m / 500m	91%	Sembunyikan
	Kecamatan Kanor 1 Desa / Laporan	Sub-Agresi Wilayah Kecamatan	454,01m / 500m	91%	Tutup Laporan
	050/XXX/412.302/2026 Ds. Ngirangan • Kec. Kanor	Jalan Dusun Dondong Lokasi umum	454,01m / 500m	91%	Lihat Segmen Digitasi
2	TA.2020 JALAN DESA (27 Kecamatan)	314 Laporan Monitoring	265.366,43m / 10.170m	100%	Sembunyikan
	Kecamatan Ngraho 10 Desa / Laporan	Sub-Agresi Wilayah Kecamatan	10.071,3m / 0m	0%	Buka Laporan
	Kecamatan Tambakrejo 14 Desa / Laporan	Sub-Agresi Wilayah Kecamatan	11.329,5m / 0m	0%	Buka Laporan
	Kecamatan Ngambon 2 Desa / Laporan	Sub-Agresi Wilayah Kecamatan	1.655,3m / 0m	0%	Buka Laporan
	Kecamatan Ngasem 10 Desa / Laporan	Sub-Agresi Wilayah Kecamatan	14.136,3m / 0m	0%	Buka Laporan
	Kecamatan Bubulan 3 Desa / Laporan	Sub-Agresi Wilayah Kecamatan	3.592m / 0m	0%	Buka Laporan
	Kecamatan Dander 11 Desa / Laporan	Sub-Agresi Wilayah Kecamatan	10.926,83m / 7.889m	100%	Buka Laporan
	Kecamatan Sugihwaras 10 Desa / Laporan	Sub-Agresi Wilayah Kecamatan	14.866,6m / 0m	0%	Buka Laporan
	Kecamatan Kedungadem 20 Desa / Laporan	Sub-Agresi Wilayah Kecamatan	20.234m / 0m	0%	Buka Laporan
	Kecamatan Kepohbaru 21 Desa / Laporan	Sub-Agresi Wilayah Kecamatan	16.934,1m / 0m	0%	Buka Laporan
	Kecamatan Baureno 23 Desa / Laporan	Sub-Agresi Wilayah Kecamatan	14.291,4m / 0m	0%	Buka Laporan

Gambar 6-1. Tampilan Utama Halaman Realisasi Infrastruktur

6.2 Hak Akses

Matriks kewenangan pengoperasian modul Realisasi Infrastruktur berdasarkan peran pengguna adalah sebagai berikut:

Peran	Pengelolaan Draft & Digitasi Spasial	Verifikasi & Persetujuan Data	Penguncian Snapshot & Rollback	Cetak Peta & Ekspor Laporan
Super Admin	Penuh (Tambah, Edit, Reshape, Split, Hapus)	Verifikasi Akhir Bappeda, Pembatalan & Pengembalian	Mengunci/Membuka Snapshot & Rollback Versi	Ya (Cetak & Ekspor)
Operator Bappeda	Penuh (Tambah, Edit, Reshape, Split, Hapus)	Verifikasi Akhir Bappeda & Pengembalian Data	Mengunci/Membuka Snapshot & Rollback Versi	Ya (Cetak & Ekspor)
Operator Kecamatan	Terbatas pada desa di wilayah kecamatannya	Verifikasi Tingkat Kecamatan & Kirim ke Bappeda	Tidak	Ya (Cetak & Ekspor)
Operator Desa	Terbatas pada wilayah desanya (sebelum dikirim)	Mengirim Pengajuan ke Kecamatan	Tidak	Ya (Cetak & Ekspor)

Tabel 6-1. Matriks Hak Akses Pengguna Modul Realisasi Infrastruktur

6.3 Penjelasan Tab Menu Utama Halaman Realisasi Infrastruktur

6.3.1 Tab Menu Draft Monitoring

Tab **Draft Monitoring** berfungsi sebagai pusat pengelolaan paket kegiatan monitoring realisasi pembangunan. Di dalam tab ini, Operator dapat melihat daftar paket kegiatan, status progres digitasi, jumlah segmen spasial terikat, serta melakukan aksi pembuatan draft baru, pembukaan kanvas digitasi, dan penghapusan draft.

6.3.2 Tab Menu Peta

Tab **Peta** menampilkan kanvas peta OpenLayers full-screen yang menyajikan sebaran spasial seluruh realisasi pembangunan fisik yang telah diinput dan diverifikasi. Tab ini dilengkapi perkakas navigasi peta (*Zoom, Pan, Rotate*), pemilih peta dasar (*Basemap Switcher*), pencarian koordinat lokasi, serta penelusuran pop-up informasi detail segmen fisik.

6.3.3 Tab Menu Digitasi

Tab **Digitasi** merupakan kanvas kerja aktif penggambaran dan manipulasi spasial GIS. Tab ini memuat menubar toolbar digitasi melayang (*floating toolbar*), panel kontrol manajemen layer di sisi kiri, kanvas interaktif penggambaran garis/polygon, serta panel form atribut dan histori versi segmen di sisi kanan.

6.4 Pengelolaan Draft Monitoring

6.4.1 Membuat Draft Monitoring Baru

1. Pada halaman Realisasi Infrastruktur (</admin/monitoring/realisasi-infrastruktur>), pastikan Anda berada pada tab **Draft Monitoring**.

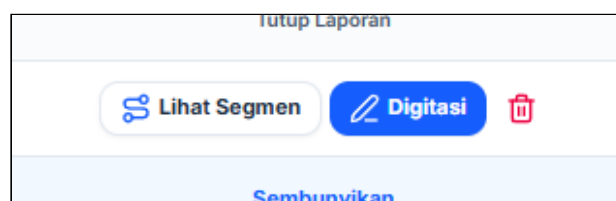
2. Klik tombol **+ Buat Draft Monitoring** di sudut kanan atas.
3. Dialog modal **Buat Draft Monitoring Baru** akan terbuka.
4. Masukkan **Nama Paket Kegiatan / Program, Tahun Anggaran, Kecamatan, Desa**, serta **Kategori Infrastruktur**.
5. Klik tombol **Simpan Draft**. Sistem membuat paket draft baru yang siap diisi dengan segmen digitasi spasial.

Gambar 6-2. Dialog Membuat Draft Monitoring Baru

6.4.2 Melihat Segmen, Membuka Digitasi, dan Menghapus Draft Monitoring

Pada tabel daftar draft monitoring, setiap baris data dilengkapi tombol aksi cepat:

1. **Melihat Segmen:** Klik tombol **Lihat Segmen** (ikon mata) untuk menampilkan daftar rincian segmen spasial yang telah terhubung ke dalam paket draft terkait.
2. **Membuka Digitasi:** Klik tombol **Buka Digitasi** (ikon pensil/peta) untuk langsung mengarahkan tampilan ke Tab Digitasi dengan fokus kanvas pada lokasi draft terkait.
3. **Menghapus Draft Monitoring:** Klik tombol **Hapus Draft** (ikon tempat sampah). Dialog konfirmasi modal akan muncul untuk mengonfirmasi penghapusan paket draft beserta segmen di dalamnya.



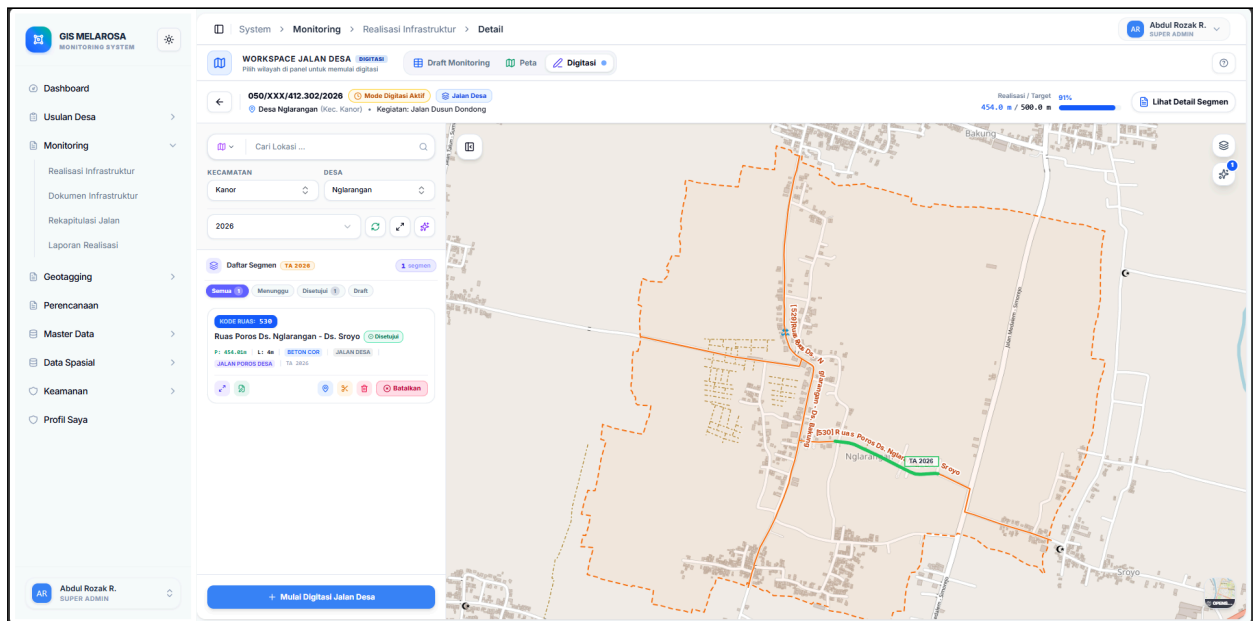
Gambar 6-3. Pengelolaan Draft Monitoring (Lihat Segmen, Buka Digitasi, Hapus Draft)

6.5 Antarmuka & Modul Digitasi Spasial

6.5.1 Halaman Digitasi, Fitur Panel Kiri & Panel Kanan

Halaman Digitasi Spasial dirancang dengan tata letak (*layout*) 3 bagian utama:

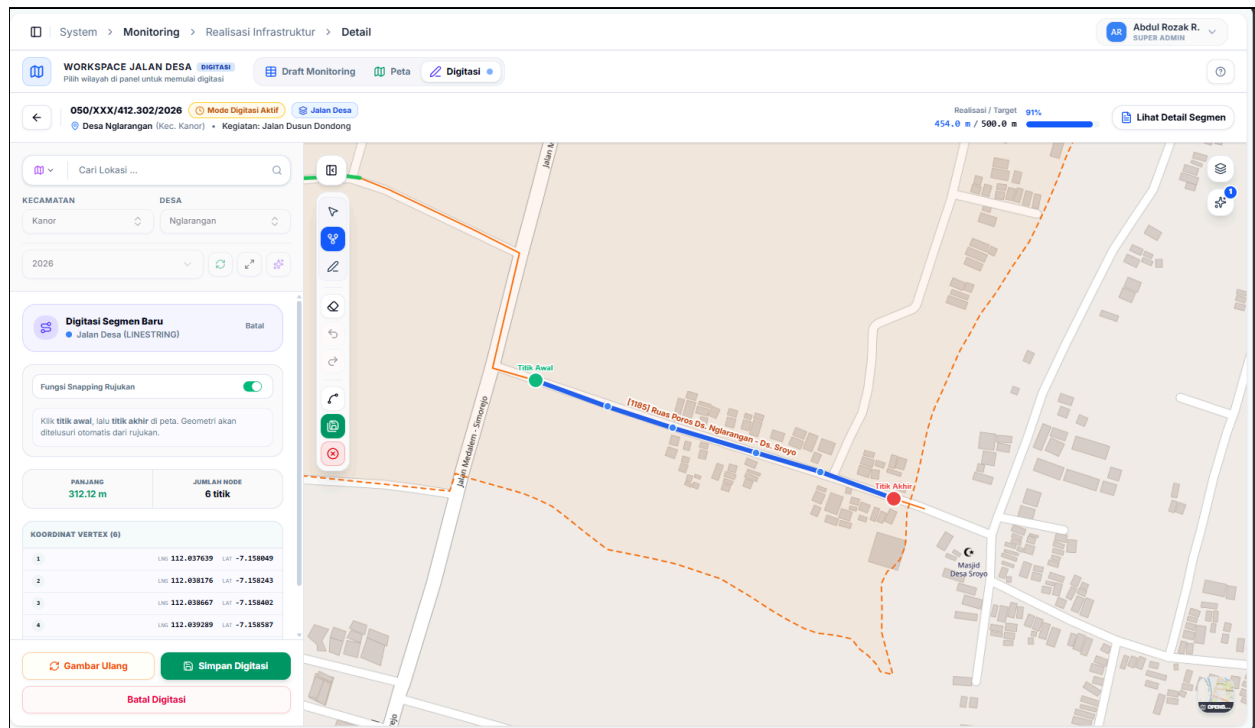
- **Panel Kiri:** Memuat tab kontrol **Katalog**, **Layer**, **Acuan**, dan **Ukur** untuk manajemen visibilitas peta dasar, layer WMS, dan perkakas analisa spasial.
- **Kanvas Tengah:** Kanvas peta OpenLayers melayang yang dilengkapi **Toolbar Menubar Digitasi** untuk menggambar dan mengubah geometri spasial.
- **Panel Kanan:** Memuat **Form Atribut Segmen**, Rincian Dimensi (Panjang/Luas), Status Verifikasi, serta Riwayat Snapshot & Revisi.



Gambar 6-4. Tampilan Halaman Digitasi Spasial (Panel Kiri, Kanvas OpenLayers, Panel Kanan)

6.5.2 Mulai Digitasi Segmen & Tool Editing Geometry

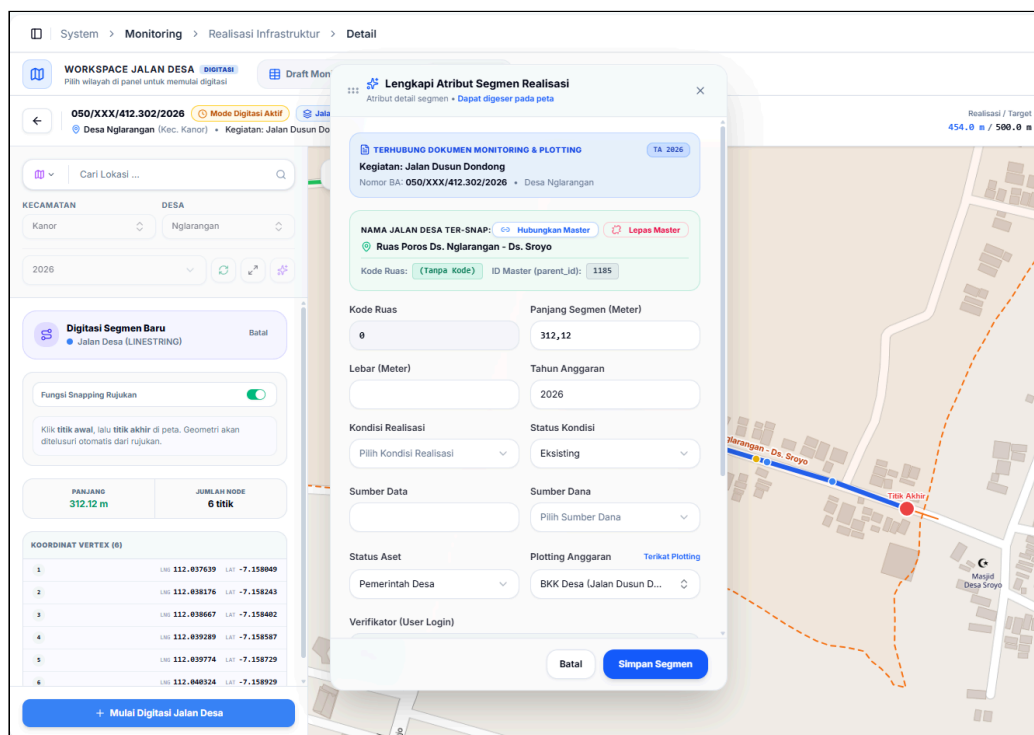
1. Pada Toolbar Menubar Digitasi (sisi kiri kanvas peta), pilih mode penggambaran:
 - **Mode Manual Pensil (`manual`)**: Menggambar segmen garis (*LineString*) titik demi titik (*vertex*) mengikuti alur pembangunan di lapangan.
 - **Mode Auto-Trace (`otomatis`)**: Menempelkan garis digitasi secara presisi mengikuti alur peta jalan master yang sudah ada.
 - **Mode Dimensi (`polygon`)**: Menggambar area polygon atau menginput nilai dimensi Panjang (m) x Lebar (m).
2. Gunakan **Tool Magnet (Snapping)** untuk mengunci keterikatan titik koordinat dengan garis segmen terdekat.
3. Gunakan tombol **Undo / Redo** jika ingin membatalkan atau mengembalikan penempatan titik vertex.



Gambar 6-5. Mulai Digitasi Segmen & Tool Editing Geometry

6.5.3 Simpan Digitasi Segmen

1. Setelah penggambaran garis/polygon selesai pada kanvas, klik tombol **Selesai / Simpan Sketch** (centang hijau) pada menubar toolbar.
2. Dialog **Form Atribut Segmen Infrastruktur** di panel kanan akan terbuka secara otomatis.
3. Lengkapi data atribut teknis: **Nama Ruas / Kegiatan, Jenis Perkerasan, Kondisi Fisik, Sumber Dana, dan Nilai Anggaran (Rp).**
4. Klik tombol **Simpan Segmen Spasial**. Data terrekam ke dalam database dengan status awal **Draft**.



Gambar 6-6. Simpan Digitasi Segmen Spasial

6.5.4 Edit Digitasi Segmen (Edit Atribut & Edit Geometri)

1. **Edit Atribut:** Pilih segmen pada peta menggunakan tool Pointer, lalu ubah isian data pada Form Atribut di panel kanan, dan klik **Simpan Perubahan Atribut**.
2. **Edit Geometri (Reshape):**
 - Klik segmen jalan yang ingin diubah bentuk jalurnya pada kanvas peta.
 - Klik tool **Reshape (Ubah Bentuk)** pada menubar toolbar.
 - Geser titik vertex bundar (*node*) ke koordinat lokasi baru.
 - Klik **Simpan Reshape Geometri**.

The screenshot shows the 'Edit Atribut Segmen Realisasi' form. The form is titled 'Edit Atribut Segmen Realisasi' and has a subtitle 'Atribut detail segmen • Dapat digeser pada peta'. It contains several sections:

- TERHUBUNG DOKUMEN MONITORING & PLOTTING** (TA 2026): Includes 'Kegiatan: Jalan Dusun Dondong' and 'Nomor BA: 050/XXX/412.302/2026'.
- NAMA JALAN DESA TER-SNAP**: Includes 'Hubungkan Master' and 'Lepas Master' buttons.
- Ruas Poros Ds. Nglarangan - Ds. Sroyo**: Includes 'Kode Ruas: 530' and 'ID Master (parent_id): 530'.
- Kode Ruas**: 530
- Panjang Segmen (Meter)**: 454,01
- Lebar (Meter)**: 4
- Tahun Anggaran**: 2026
- Kondisi Realisasi**: baik
- Status Kondisi**: Eksisting
- Sumber Data**: Digitasi
- Sumber Dana**: BKK
- Status Aset**: Pemerintah Desa
- Plotting Anggaran**: BKK Desa (Jalan Dusun D...
- Verifikator (User Login)**: (empty field)

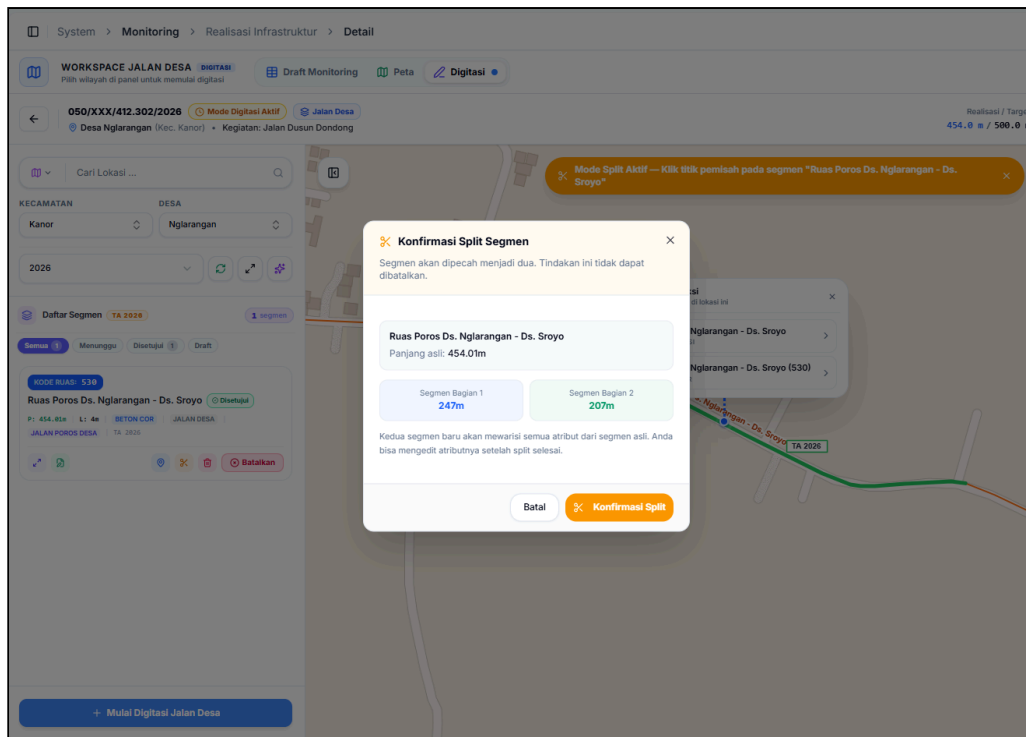
At the bottom of the form are two buttons: 'Batal' and 'Simpan Segmen'.

Gambar 6-7. Perubahan (Edit) Atribut & Geometri Segmen Spasial

6.5.5 Split Digitasi Segmen Spasial

Fitur Pemotongan (*Split*) digunakan untuk membagi 1 ruas segmen jalan menjadi 2 sub-segmen terpisah:

1. Klik kanan atau aktifkan tool **Split Segmen** pada titik pemotongan garis jalan yang diinginkan.
2. Klik titik pada garis segmen tempat pemotongan fisik berada.
3. Konfirmasikan dialog pemotongan. Sistem secara otomatis memutus segmen menjadi dua bagian mandiri dengan perhitungan panjang spasial masing-masing yang diperbarui secara presisi.



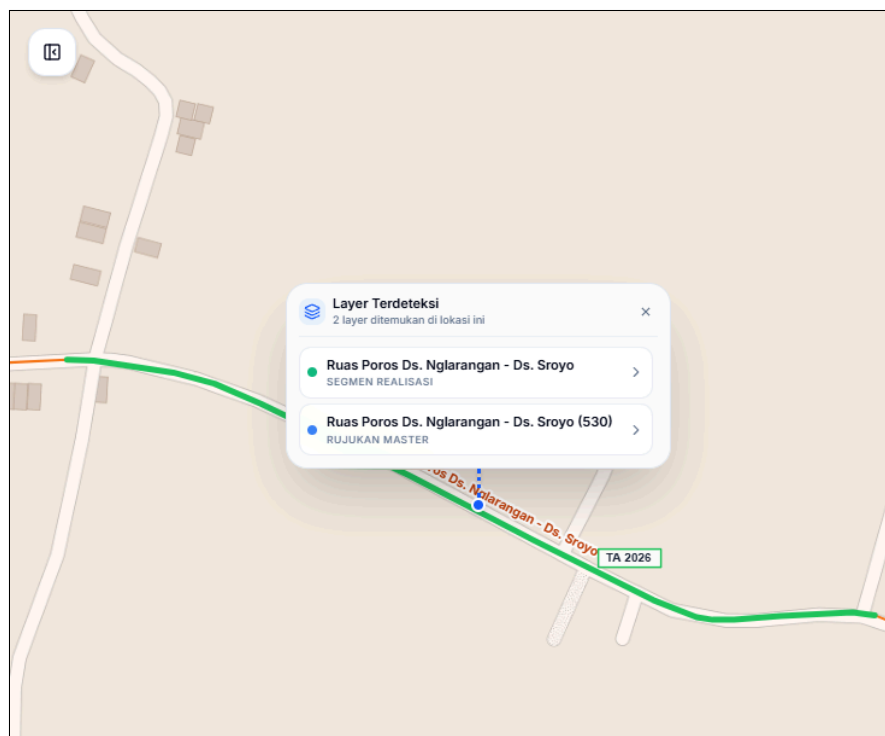
Gambar 6-8. Pemotongan (Split) Segmen LineString Spasial

6.6 Interaksi Peta & Context Menu Layer

6.6.1 Fitur Klik Kiri Menampilkan Popup pada Layer

Ketika pengguna melakukan **Klik Kiri** pada objek segmen jalan atau area di kanvas peta:

- Sistem menampilkan **Pop-up Kartu Informasi Spasial** di titik klik.
- Pop-up memuat nama kegiatan, jenis konstruksi, panjang segmen ($\boxed{m}$), kondisi fisik, status verifikasi, serta tombol navigasi cepat ke rincian atribut.

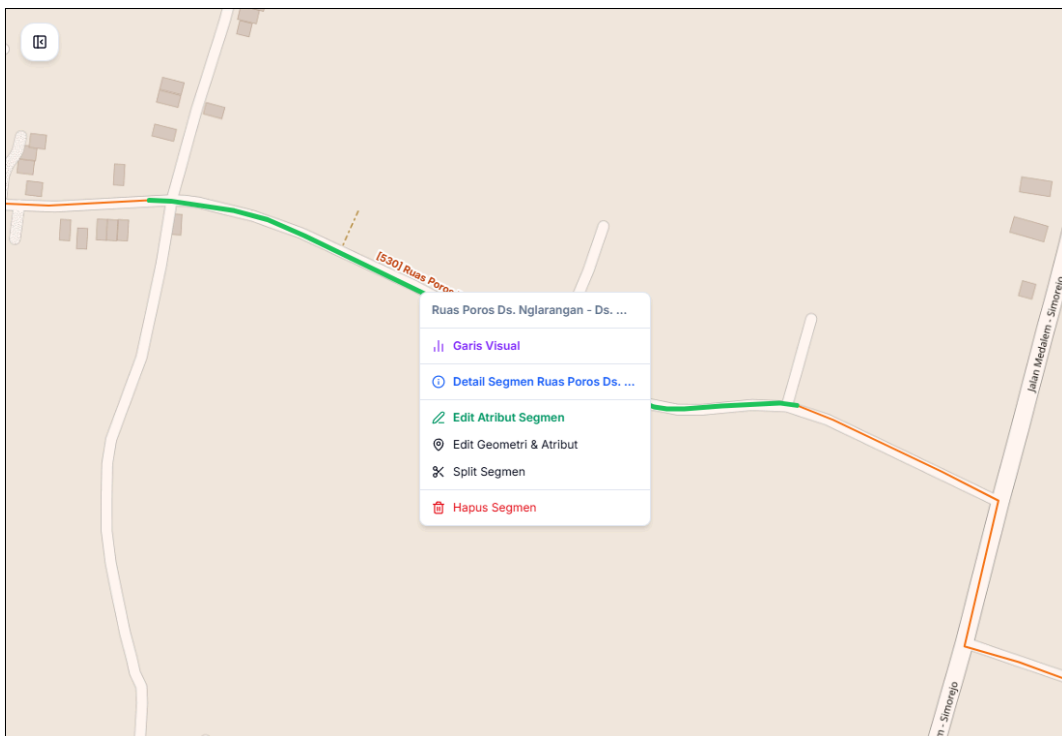


Gambar 6-9. Fitur Popup Informasi Klik Kiri Pada Layer Peta

6.6.2 Fitur Klik Kanan Context Menu pada Layer

Ketika pengguna melakukan **Klik Kanan** pada segmen di kanvas peta:

- Sistem memunculkan **Context Menu Cepat** yang memuat opsi aksi:
-  **Detail Segmen**: Membuka modal rincian atribut lengkap.
-  **Split Segmen**: Memotong segmen di posisi titik kursor klik kanan.
-  **Edit Atribut & Geometri**: Membuka mode pengubahan data.
-  **Hapus Segmen**: Menghapus data spasial segmen fisik (disertai dialog konfirmasi).

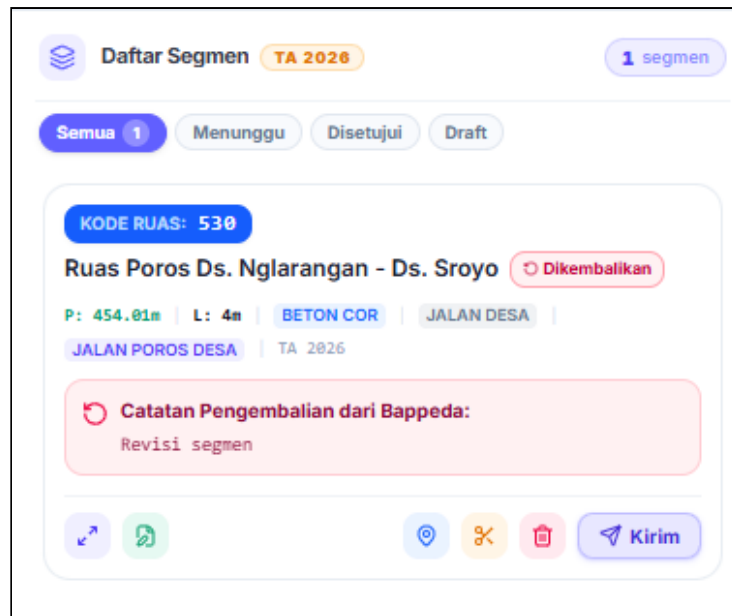


Gambar 6-10. Fitur Context Menu Klik Kanan Pada Layer Peta

6.7 Workflow Status & Verifikasi Digitasi Segmen

6.7.1 Kirim Digitasi Segmen (Operator Desa)

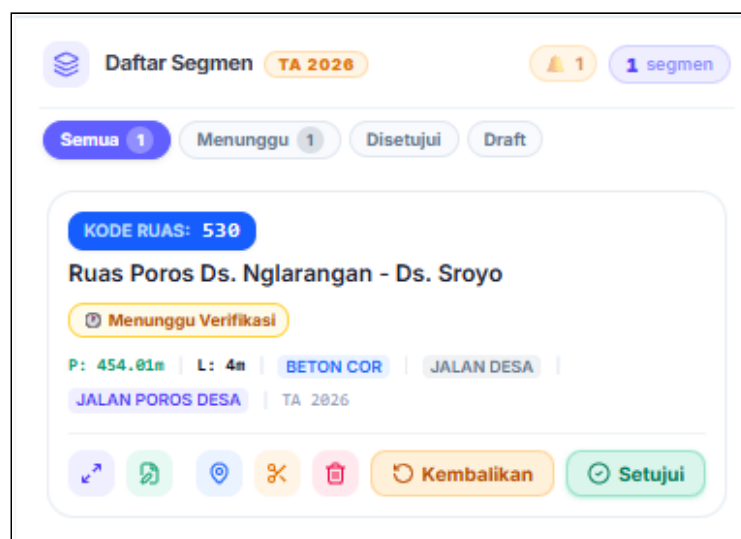
1. Pilih segmen realisasi yang berstatus **Draft** pada panel kanan atau tabel laporan.
2. Klik tombol **Kirim Pengajuan Digitasi**.
3. Status segmen berubah menjadi **verifikasi_kecamatan** (menunggu pemeriksaan Operator Kecamatan) dan data terkunci dari perubahan langsung oleh desa.



Gambar 6-11. Pengiriman Status Digitasi Segmen ke Verifikasi Kecamatan

6.7.2 Verifikasi Digitasi Segmen (Kecamatan & Bappeda)

1. Verifikator (Operator Kecamatan atau Bappeda) memeriksa rincian spasial segmen pada peta.
2. **Persetujuan Kecamatan:** Klik tombol **Setujui (Kirim ke Bappeda)**. Status berubah menjadi `verifikasi_bappeda`.
3. **Persetujuan Bappeda:** Klik tombol **Setujui Final (Terverifikasi)**. Status berubah menjadi `terverifikasi` (Final).

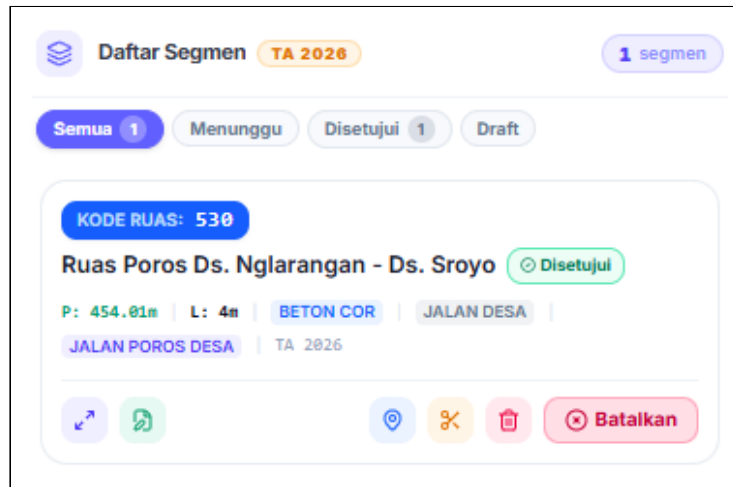


Gambar 6-12. Verifikasi Persetujuan Segmen Digitasi (Kecamatan / Bappeda)

6.7.3 Batal Verifikasi Digitasi Segmen

1. Apabila verifikator ingin membatalkan status verifikasi yang sebelumnya telah disetujui (sebelum penguncian periode):
2. Klik tombol **Batal Verifikasi**.

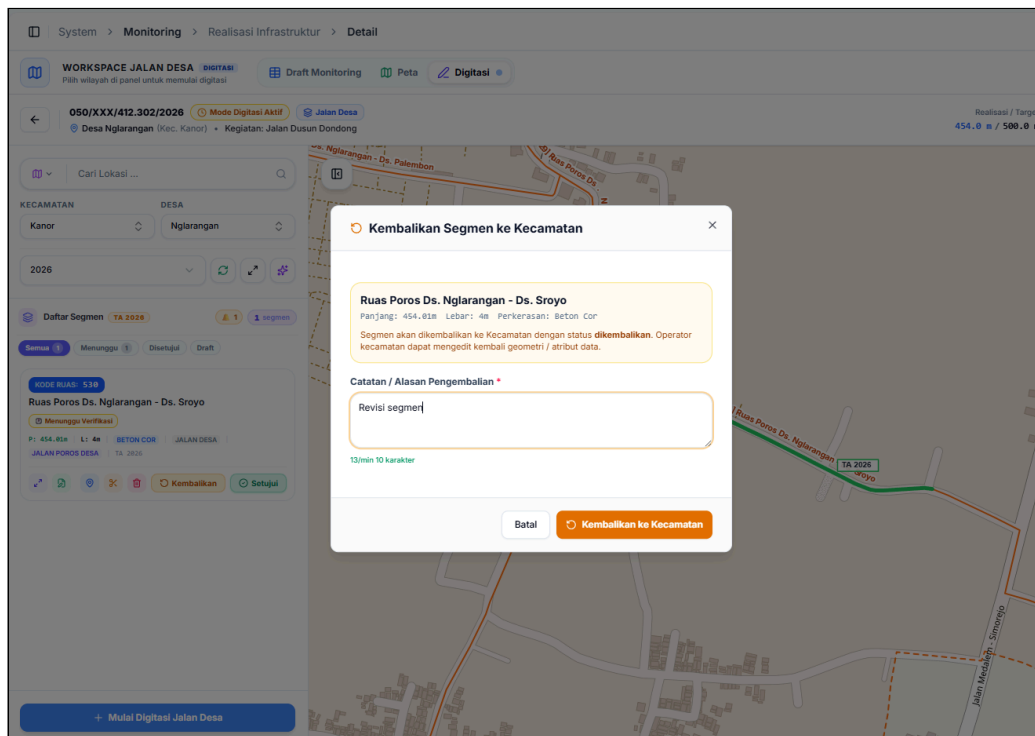
3. Status verifikasi dikembalikan ke tahap sebelumnya (**Draft** atau **verifikasi_kecamatan**) untuk memungkinkan pemeriksaan ulang.



Gambar 6-13. Pembatalan Status Verifikasi Segmen Digitasi

6.7.4 Dikembalikan (Revisi) Digitasi Segmen

1. Apabila data spasial atau atribut segmen memerlukan perbaikan oleh Operator Desa:
2. Verifikator klik tombol **Kembalikan / Tolak**.
3. Dialog modal **Catatan Revisi Pengembalian** akan terbuka. Masukkan alasan penolakan dan petunjuk perbaikan.
4. Klik **Kirim Catatan Revisi**. Status segmen berubah menjadi **dikembalikan** dan catatan perbaikan tampil secara jelas di panel desa.



Gambar 6-14. Pengembalian (Revisi) Segmen Digitasi Ke Operator Desa

6.7.5 Snapshot Dialog Segmen Digitasi

1. Klik tombol **Riwayat Snapshot / Snapshot Dialog** pada header atau panel kanan segmen.
2. Dialog modal akan menampilkan daftar *snapshot* versi histori segmen yang tersimpan pada setiap tahapan alur verifikasi.
3. Pengguna dapat meninjau perbedaan bentuk geometri dan perubahan atribut antar periode versi snapshot.

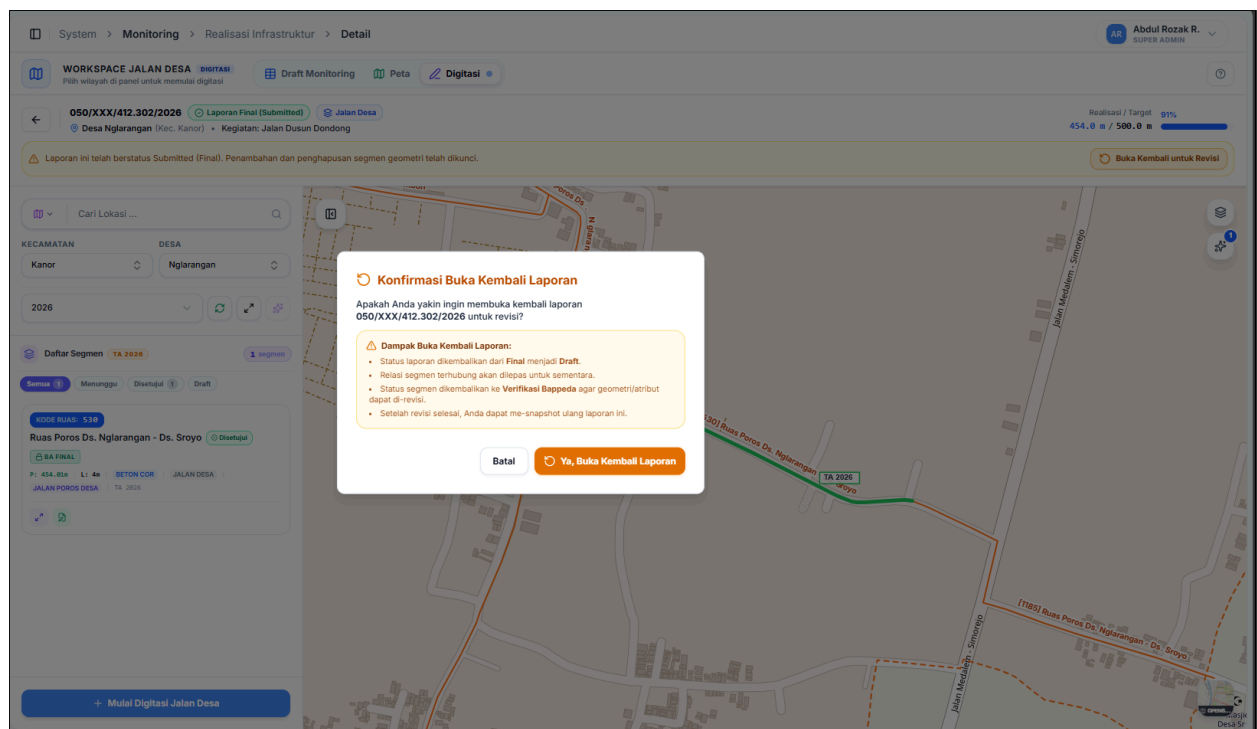
The image shows a software interface for infrastructure digitization. A modal dialog titled 'Finalisasi & Snapshot Digitasi Infrastruktur' is open. It contains several sections: 'Tahun Pembangunan' (2026), 'Total Panjang Realisasi' (454.0 m), 'TIPE INFRASTRUKTUR DISNAPSHOT (SEMUA TIPE)' with a dropdown set to 'Jalan Desa', 'REFERENSI ANGGARAN' with a dropdown set to 'Jalan Dusun Dondong (500.00m - BKK)', 'INFORMASI KEPALA DESA / PIMPINAN' with fields for 'Nama Kepala Desa / Pimpinan' (Hj. SITI SRI LINYATI) and 'Nama Jabatan' (Kepala Desa), 'NIP Pimpinan (Opsional)' (NIP...), 'NOMOR BERITA ACARA (MANUAL)' (050/XXX/412.302/2026), 'RENCANA PANJANG (METER)' (500,00), 'SUMBER DANA' (BKK), and 'Persentase Capaian Realisasi' (90.8%). At the bottom are 'Batal' and 'Finalisasi & Snapshot Berita Acara' buttons. The background shows a map with a road segment and a sidebar with various controls.

Gambar 6-15. Dialog Snapshot Riwayat Snapshot Segmen Digitasi

6.7.6 Rollback Revisi Segmen Digitasi

Fitur **Rollback Revisi** digunakan untuk memberikan/membuka kembali hak akses digitasi dan pengubahan spasial kepada Operator apabila data segmen infrastruktur tersebut sebelumnya sudah berstatus **Final (Terverifikasi)**:

1. Pilih segmen realisasi yang sudah berstatus **Terverifikasi** (Final) namun memerlukan perbaikan atau penyesuaian ulang di lapangan.
2. Klik tombol **Rollback Revisi** (khusus kewenangan *Super Admin* atau *Operator Bappeda*).
3. Konfirmasikan dialog pembukaan kembali akses digitasi.
4. Sistem secara otomatis membuka kembali akses pengeditan spasial, mengembalikan status segmen dari **Terverifikasi** ke mode **Draft** / **Revisi**, serta mengaktifkan kembali seluruh perkakas digitasi, reshape, split, dan edit atribut bagi Operator.



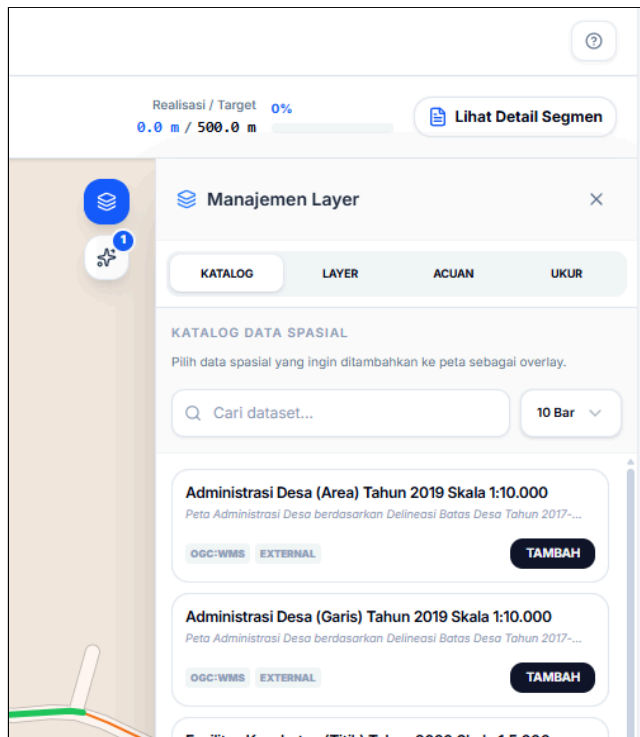
Gambar 6-16. Fitur Rollback Revisi Akses Digitasi Segmen Final

6.8 Manajemen Layer & Tools Peta

Panel **Manajemen Layer** di sisi kiri antarmuka menyediakan 4 tab menu utama untuk mengatur tampilan spasial:

Tab Menu Layer	Fitur & Komponen	Fungsi Utama
Katalog	Katalog Layer Peta WMS & Master	Menampilkan daftar layer spasial master (Batas Wilayah, Jalan Kabupaten, Jalan Desa, Peta Tematik) yang dapat diaktifkan/dinonaktifkan
Layer	Control Opacity & Style Settings	Mengatur tingkat transparansi (<i>opacity slider</i>), warna garis visual, ketebalan <i>stroke</i> , dan pola <i>dashed line</i> segmen
Acuan	Layer Acuan & Referensi Spasial	Mengatur layer referensi pembandingan (seperti peta cetak, geotagging realisasi, atau citra satelit acuan)
Ukur	Tool Ruler Jarak & Area Polygon	Alat ukur interaktif untuk menghitung panjang garis ($\boxed{\text{m}}$ / $\boxed{\text{km}}$) dan luas wilayah ($\boxed{\text{m}^2}$ / $\boxed{\text{Ha}}$) langsung pada peta

Tabel 6-2. Keterangan Tab Menu Panel Manajemen Layer & Tools Peta



Gambar 6-17. Fitur Panel Manajemen Layer (Tab Katalog, Layer, Acuan, Ukur)

6.9 Dokumen Infrastruktur Desa

6.9.1 Deskripsi Halaman Dokumen Infrastruktur Desa

Halaman **Dokumen Infrastruktur Desa** (</admin/monitoring/dokumen-infrastruktur>) merupakan modul pengarsipan resmi, pengelolaan Berita Acara (BA) realisasi pembangunan fisik, pembuatan *snapshot* laporan, peninjauan peta spasial per berita acara, dan pencetakan dokumen resmi Berita Acara realisasi infrastruktur desa beserta lampiran peta spasialnya di Kabupaten Bojonegoro pada aplikasi MELAROSA 2.0.

Modul ini berfungsi untuk membukukan seluruh hasil digitasi segmen realisasi yang telah terverifikasi ke dalam wujud dokumen fisik resmi Berita Acara Serah Terima / Hasil Realisasi Infrastruktur per Desa dan Tahun Anggaran, yang dilengkapi informasi pimpinan wilayah (Kepala Desa dan Camat), perhitungan persentase capaian realisasi fisik, rincian pagu anggaran, serta peta cetak spasial terlampir.

Aksi	No	Nomor Dokumen	Desa / Kecamatan	Tahun	Sumber Dana	Realisasi (m)	Status	Tanggal Dibuat
	1	050/XXX/412.302/2026	Nglarangan Kec. Kaniyan Jalan Dusun Dondong	2026	BKK	0.0 m	DRAFT	12 Agu 2026 20:00 WIB
	2	050/875/412.302/2026	Gayam Kec. Gayam Pembangunan	2025	BKK	680.0 m	FINAL	11 Agu 2026 12:40 WIB
	3	050/871/412.302/2026	Klino Kec. Sikar Pembangunan	2025	BKK	1125.0 m	FINAL	10 Agu 2026 14:12 WIB
	4	050/868/412.302/2026	Jono Kec. Temayang Pembangunan	2025	BKK	794.0 m	FINAL	10 Agu 2026 18:12 WIB
	5	050/867/412.302/2026	Temayang Kec. Temayang Pembangunan	2025	BKK	724.0 m	FINAL	10 Agu 2026 18:30 WIB
	6	050/866/412.302/2026	Pancur Kec. Temayang Pembangunan	2025	BKK	387.0 m	FINAL	10 Agu 2026 18:52 WIB
	7	050/865/412.302/2026	Belun Kec. Temayang Pembangunan	2025	BKK	465.0 m	FINAL	10 Agu 2026 19:30 WIB
	8	050/864/412.302/2026	Soko Kec. Temayang Pembangunan	2025	BKK	1112.0 m	FINAL	10 Agu 2026 19:34 WIB
	9	050/863/412.302/2026	Kedungsumber Kec. Temayang Pembangunan	2025	BKK	881.0 m	FINAL	10 Agu 2026 19:27 WIB
	10	050/862/412.302/2026	Pandantoyo Kec. Temayang Pembangunan	2025	BKK	446.0 m	FINAL	10 Agu 2026 19:17 WIB

Gambar 6-18. Tampilan Utama Halaman Dokumen Infrastruktur Desa

6.9.2 Fitur-Fitur Utama Halaman Dokumen Infrastruktur Desa

Modul Dokumen Infrastruktur Desa memuat berbagai perkakas pengelolaan dokumen berita acara:

1. Tabel Daftar Berita Acara & Filter Interaktif:

- Menampilkan daftar dokumen berita acara lengkap dengan **Nomor BA, Desa, Kecamatan, Tahun Anggaran, Sumber Dana, Status Dokumen** (**Draft**, **Submitted**, **Final**), **Jumlah Segmen Terikat, Realisasi Panjang (m)**, **Persentase Capaian (%)**, serta **Tanggal Dibuat**.
- Dilengkapi **Pop-up Filter Multi-Kriteria** untuk menyaring data berdasarkan Kecamatan, Desa, Tahun Anggaran (2023–2026), Status Dokumen, Rentang Tanggal Dibuat, serta Pencarian Kata Kunci Nomor BA / Nama Desa.

2. Pengubahan Nomor Dokumen Cepat (*Inline Edit Nomor BA*):

- Operator dapat langsung mengubah nomor dokumen Berita Acara (contoh: mengganti urutan **050/XXX/412.302/2026**) secara langsung pada baris tabel tanpa perlu membuka dialog pengeditan yang rumit.

3. Sinkronisasi Target Spasial (*Sync Target*):

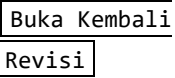
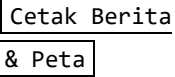
- Fitur untuk menghitung dan menyesuaikan ulang total panjang target perencanaan dengan akumulasi panjang spasial segmen realisasi yang terikat secara otomatis.

4. Pencetakan Berita Acara & Peta Spasial (*Cetak BA*):

- Menghasilkan dokumen siap cetak resmi Berita Acara yang memuat kop surat Bappeda Kabupaten Bojonegoro, rincian fisik & anggaran, tanda tangan Kepala Desa & Camat, serta lampiran kanvas peta spasial OpenLayers dari segmen terikat.

5. Buka Kembali Laporan untuk Revisi (*Reopen Laporan*):

- Khusus bagi verifikator (*Super Admin / Operator Bappeda*), fitur ini mengembalikan laporan yang sebelumnya berstatus **Final** kembali ke mode **Draft**, melepas relasi segmen sementara, dan memulihkan status segmen ke **Verifikasi Bappeda** untuk memungkinkan koreksi spasial atau atribut.

Fitur / Tombol	Elemen Antarmuka	Fungsi Utama
+ Buat Snapshot BA	Button Header 	Membuka dialog modal pembuatan dokumen Berita Acara baru per desa
Filter Pop-up	Pop-up Filter & Search Bar	Menyaring daftar dokumen berdasarkan lokasi, tahun, status, dan kata kunci
Inline Edit Nomor BA	Input Text pada Tabel	Mengubah nomor dokumen BA secara cepat pada kolom tabel
Detail & Map Modal	Button Aksi  (Ikon Mata)	Membuka modal rincian dokumen lengkap beserta kanvas peta spasial terlampir
Reopen Laporan	Button 	Membatalkan status Final dan mengembalikan laporan ke mode Draft revisi
Cetak BA & Peta	Button 	Mencetak dokumen fisik Berita Acara resmi beserta peta spasial terlampir

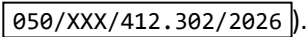
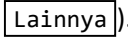
Tabel 6-3. Fitur Utama Halaman Dokumen Infrastruktur Desa

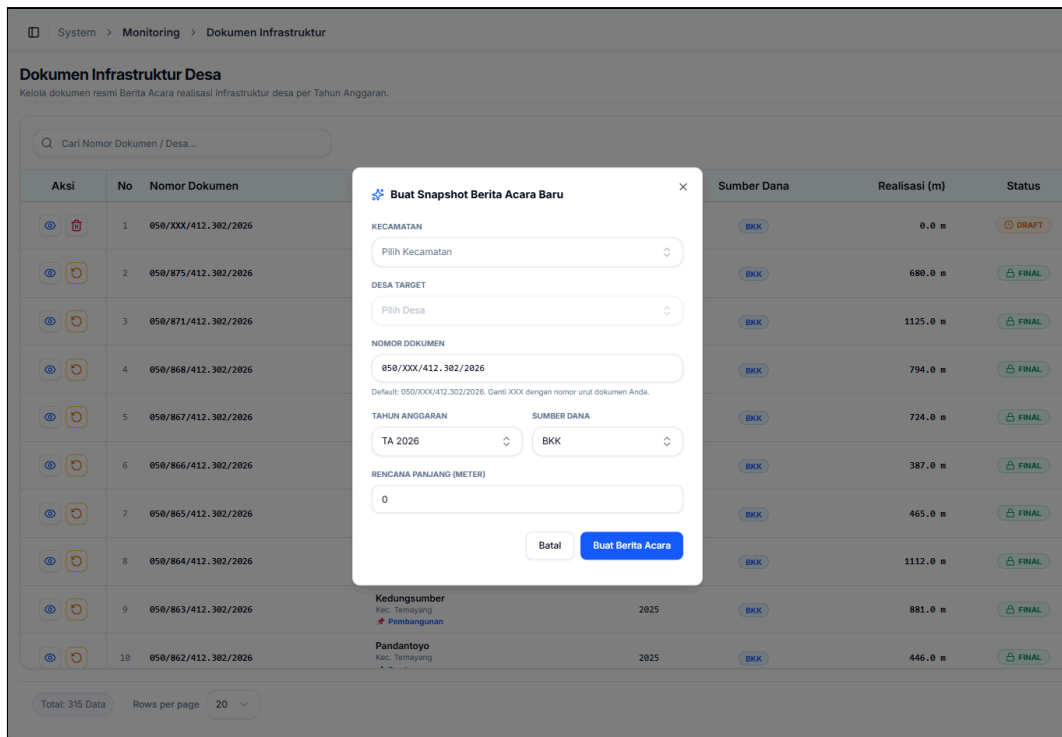
6.9.3 Form Dialog Halaman Dokumen Infrastruktur Desa

Modul ini dilengkapi 3 dialog modal interaktif:

A. Dialog Form Buat Snapshot Berita Acara Baru

Digunakan untuk membentuk dokumen Berita Acara (*snapshot*) baru untuk paket realisasi desa dan tahun anggaran tertentu:

- Klik tombol **+ Buat Snapshot BA** di sudut kanan atas tabel.
- Dialog modal **Buat Snapshot Berita Acara Baru** akan terbuka.
- Lengkapi formulir isian:
 - Kecamatan:** Pilih wilayah kecamatan lokasi kegiatan.
 - Desa Target:** Pilih desa target pelaksanaan pembangunan fisik.
 - Nomor Dokumen:** Masukkan nomor Berita Acara resmi (format default: .
 - Tahun Anggaran:** Pilih tahun anggaran pelaksanaan (, , , .
 - Sumber Dana:** Pilih sumber pembiayaan (, , atau .
 - Rencana Panjang (Meter):** Masukkan target panjang perencanaan pembangunan fisik dalam satuan meter.
- Klik tombol **Buat Berita Acara**. Sistem akan menarik seluruh segmen spasial realisasi terverifikasi di desa terkait dan menyimpannya ke dalam dokumen snapshot baru.

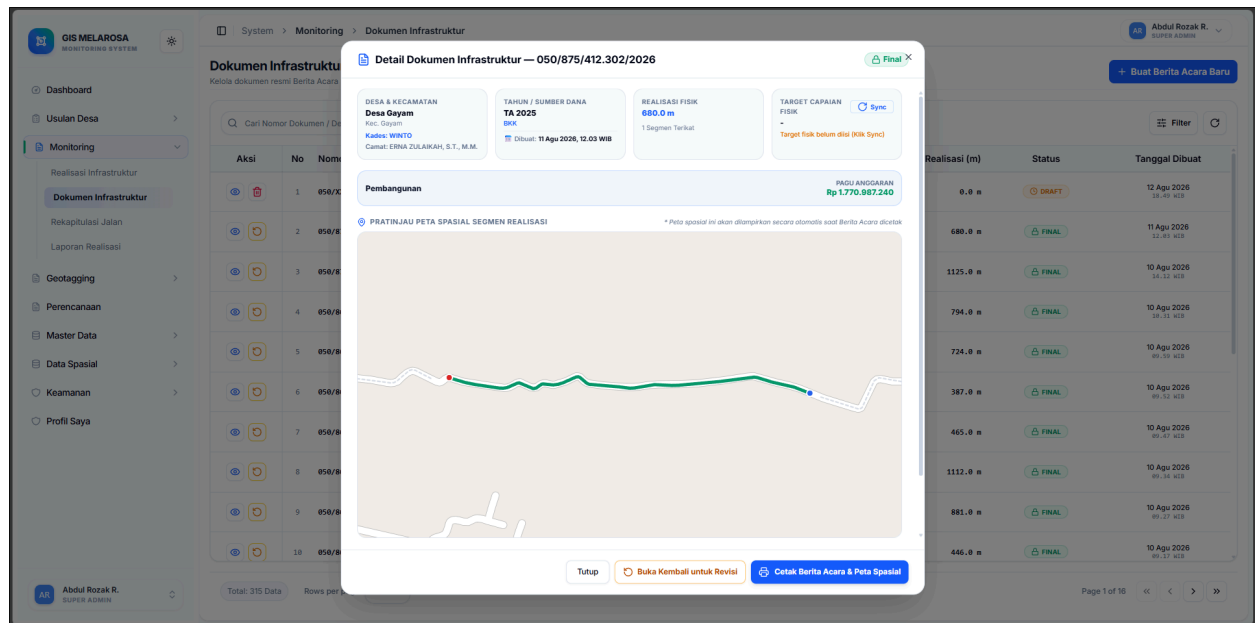


Gambar 6-19. Dialog Membuat Snapshot Berita Acara Baru

B. Modal Detail Dokumen Infrastruktur & Peta Spasial

Diakses dengan menekan tombol **Lihat Detail** (ikon mata) pada baris data tabel:

1. Dialog modal berukuran besar (width 900px) akan menampilkan rincian komprehensif dokumen Berita Acara.
2. **Kartu Ringkasan Data:** Menampilkan informasi Desa, Kecamatan, Nama Kepala Desa, Nama Camat, Tahun Anggaran, Sumber Dana, Tanggal Pembuatan, Realisasi Panjang ($\boxed{m}$), Jumlah Segmen Terikat, serta Persentase Capaian.
3. **Kanvas Peta Spasial OpenLayers:** Menampilkan peta interaktif yang memvisualisasikan sebaran titik dan garis segmen spasial realisasi yang terikat dalam Berita Acara tersebut.
4. **Tabel Rincian Segmen:** Menampilkan daftar ruas jalan/bangunan terikat, jenis perkerasan, kondisi fisik, dan panjang masing-masing segmen.
5. **Tombol Aksi Cetak & Revisi:** Menyediakan tombol cepat **Cetak Berita Acara & Peta Spasial** serta **Buka Kembali untuk Revisi** (apabila laporan berstatus Final).

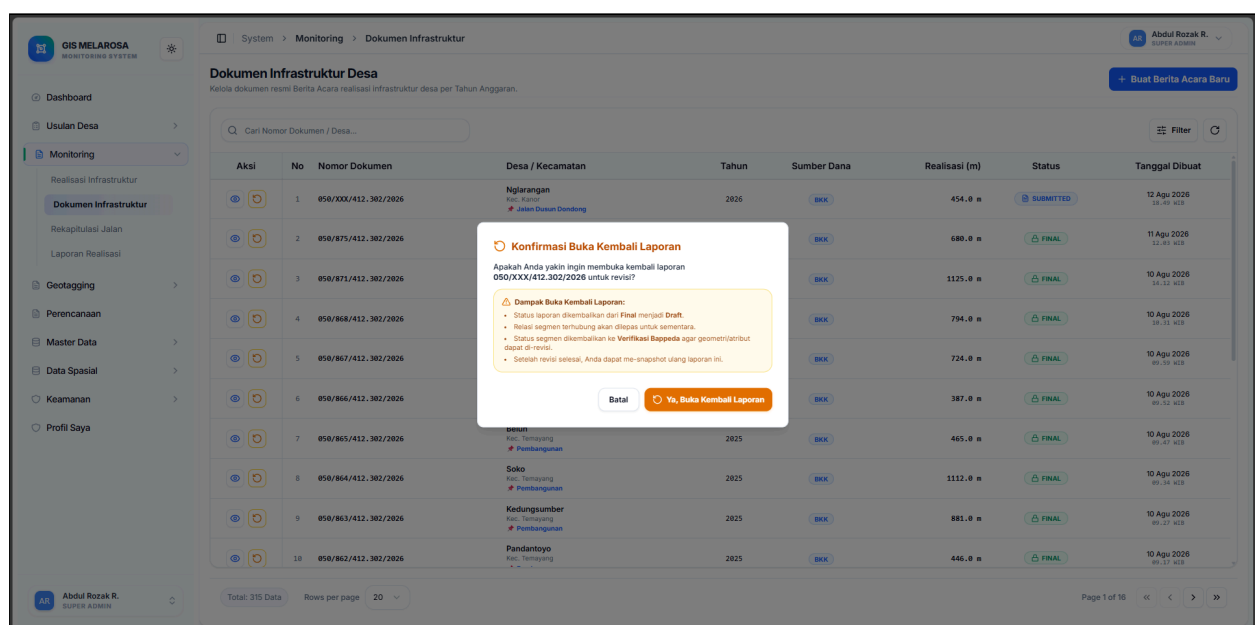


Gambar 6-20. Modal Detail Dokumen Infrastruktur dan Peta Spasial Terlampir

C. AlertDialog Konfirmasi Buka Kembali Laporan (Reopen Laporan)

Mekanisme pengamanan ketika verifikasi menekan tombol **Buka Kembali untuk Revisi**:

1. Dialog konfirmasi modal peringatan bahaya (*Alert Dialog*) akan terbuka.
2. Menampilkan rincian penjelasan dampak tindakan pembukaan kembali laporan:
 - o Status laporan dikembalikan dari **Final** menjadi **Draft**.
 - o Relasi segmen spasial terhubung dilepas untuk sementara.
 - o Status segmen dikembalikan ke **Verifikasi Bappeda** agar geometri dan atributnya dapat direvisi oleh Operator.
3. Klik tombol **Ya, Buka Kembali Laporan** untuk mengonfirmasi atau **Batal** untuk membatalkan.



Gambar 6-21. Dialog Konfirmasi Buka Kembali Laporan untuk Revisi

6.10 Rekap Jalan Poros Desa

6.10.1 Deskripsi Halaman Rekap Jalan Poros Desa

Halaman **Rekap Jalan Poros Desa** (`/admin/monitoring/rekap-jalan`) merupakan modul laporan eksekutif dan analisis progres agregat pembangunan jaringan jalan poros desa di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro pada aplikasi MELAROSA 2.0.

Modul ini menyajikan ringkasan kinerja pembangunan fisik secara terpadu melalui struktur tabel bertingkat (*4-Level Drilldown Hierarchy Table*), kartu indikator metrik utama, indikator bilah kemajuan (*progress bar*), filter multi-dimensi, serta penelusuran hierarki spasial dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa, Ruas Poros Jalan, hingga Rincian Segmen Realisasi Spasial.

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	RUAS POROS	PANJANG MASTER	PANJANG DIBANGUN	SISA BELUM	PROGRESS
1	Balen	23 Desa	72 Ruas	64.351 m	45.603 m	18.748 m	70.87%
2	Baureno	25 Desa	73 Ruas	73.406,1 m	44.897,8 m	28.508,3 m	61.16%
3	Bojonegoro	18 Desa	12 Ruas	5.996,2 m	3.706,1 m	2.290,1 m	61.81%
4	Bubulan	5 Desa	22 Ruas	31.307,4 m	9.885,1 m	21.422,2 m	31.57%
5	Dander	16 Desa	44 Ruas	59.310,9 m	39.215,2 m	20.095,6 m	66.12%
6	Gayam	12 Desa	32 Ruas	43.249,8 m	34.838,8 m	8.411 m	80.55%
7	Gondang	7 Desa	14 Ruas	33.658,7 m	19.453,1 m	14.205,6 m	57.8%
8	Kaltidu	18 Desa	42 Ruas	47.515,8 m	32.457,8 m	15.058 m	68.31%
9	Kanor	25 Desa	57 Ruas	57.386 m	39.386,8 m	17.989,2 m	68.65%
10	Kapas	21 Desa	58 Ruas	57.454,9 m	37.968,6 m	19.486,3 m	66.08%
11	Kasiman	10 Desa	26 Ruas	38.120,3 m	23.483,6 m	14.636,7 m	61.6%
12	Kedewan	5 Desa	7 Ruas	22.570,4 m	8.507,7 m	14.062,7 m	37.69%
13	Kedungadem	23 Desa	79 Ruas	98.313,4 m	45.233,1 m	53.080,3 m	46.01%
14	Kepohbaru	25 Desa	67 Ruas	68.822,3 m	47.886,1 m	20.936,2 m	69.58%
15	Malo	20 Desa	52 Ruas	61.935,2 m	28.121,7 m	33.813,5 m	45.41%

Gambar 6-22. Tampilan Utama Halaman Rekap Jalan Poros Desa

6.10.2 Fitur-Fitur Utama Halaman Rekap Jalan Poros Desa Secara Lengkap

Modul Rekap Jalan Poros Desa dilengkapi dengan berbagai fitur analitis dan navigasi data yang kaya:

1. Kartu Ringkasan Indikator Metrik Utama (*Executive Summary Cards*)

Di bagian atas antarmuka, terdapat 6 kartu ringkasan metrik real-time yang menyajikan indikator kinerja makro:

- **Kecamatan:** Menampilkan jumlah total kecamatan yang tercakup dalam pelaporan/saringan data.
- **Ruas Poros:** Menampilkan total jumlah ruas jalan poros desa yang terdaftar dalam master jaringan jalan.
- **Panjang Master:** Total akumulasi panjang fisik master jalan poros desa dalam satuan Kilometer (`[km]`) atau Meter (`[m]`).
- **Dibangun:** Akumulasi panjang segmen jalan yang telah selesai dikerjakan/dibangun dengan status terverifikasi.
- **Belum Dibangun:** Akumulasi sisa panjang jalan yang belum tersentuh pembangunan fisik.

- **Progress (%):** Persentase capaian total progres fisik pembangunan jalan poros desa dilengkapi indikator visual *progress bar*.

2. Filter Multi-Dimensi & Responsive Menubar Filter Toolbar

Bilah filter melayang di bagian atas menyediakan sarana penyaringan data yang responsif:

- **Kotak Pencarian Cepat (*Search Bar*):** Mencari nama kecamatan atau desa secara instan dengan pencocokan teks dinamis.
- **Filter Kecamatan & Desa:** Pemilihan kecamatan dan desa spesifik melalui komponen *Combobox* pencarian.
- **Filter Tahun Pembangunan:** Menyaring data berdasarkan tahun pelaksanaan anggaran (, , , , atau).
- **Filter Kondisi Jalan:** Menyaring data berdasarkan tingkat kondisi fisik jalan (, , ,).
- **Filter Sumber Dana:** Menyaring berdasarkan sumber pembiayaan (, , , ,).
- **Penanda Filter Aktif (*Active Filter Chips*):** Menampilkan tag lencana filter yang sedang aktif dilengkapi tombol hapus cepat () per filter dan tombol .
- **Mobile Filter Drawer (Sheet):** Pada layar perangkat seluler (*mobile*), seluruh menu filter dapat diakses secara nyaman melalui laci melayang bawah (*Bottom Sheet Drawer*).

3. Tabel Struktur Hirarki 4-Level Drilldown (*Accordion Table*)

Fitur utama halaman ini adalah tabel *Accordion Drilldown* bertingkat 4 level yang memungkinkan pengguna melakukan *breakdown* data dari agregat tingkat atas hingga rincian spasial terkecil:

Level Hirarki	Entitas Data	Informasi & Komponen Yang Ditampilkan
Level 1	Kecamatan (Agregat)	Menampilkan Nama Kecamatan, Jumlah Desa, Jumlah Ruas Poros, Total Panjang Master (m) , Panjang Dibangun (m) , Sisa Belum (m) , serta Bilah Progress (%)
Level 2	Desa (Sub-Agregat)	Diklik dari baris Kecamatan. Menampilkan Nama Desa, Jumlah Ruas Poros Desa, Total Panjang Master Desa (m) , Panjang Dibangun (m) , Sisa Belum (m) , dan Bilah Progress (%)
Level 3	Ruas Poros Jalan	Diklik dari baris Desa. Menampilkan Nama Ruas Jalan, Kode Ruas, Panjang Master Ruas (m) , Panjang Dibangun (m) , Sisa Belum (m) , dan Progress Ruas (%)
Level 4	Segmen Spasial Realisasi	Diklik dari baris Ruas. Menampilkan Rincian Segmen Realisasi Spasial, Nomor Segmen, Jenis Perkerasan, Kondisi Fisik, Sumber Dana, Tahun Anggaran, Panjang Segmen (m) , dan Status Verifikasi

Tabel 6-4. Matriks Struktur Data Hirarki 4-Level Rekap Jalan Poros Desa

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	RUAS POROS	PANJANG MASTER	PANJANG DIBANGUN	SISA BELUM	PROGRESS
1	Balen	23 Desa	72 Ruas	64.351 m	45.603 m	18.748 m	70.87%
DAFTAR DESA — KECAMATAN BALEN							
1	Balenrejo	4 Ruas		1.117,8 m	1.119 m	-1,2 m	100.11%
DAFTAR RUAS JALAN POROS DESA — BALENREJO							
NO	KODE RUAS	NAMA RUAS	PANJANG MASTER	PANJANG DIBANGUN	SISA PANJANG	PROGRESS	SEGMENT
1	1965	Ruas Poros Ds. Balenrejo - Ds. Suwaloh	122,7 m	123 m	0 m	100%	1 Segmen
2	1966	Ruas Poros Ds. Balenrejo (Batas Ds. Suwaloh) - Ds. Bulu	243,9 m	244 m	0 m	100%	1 Segmen
3	1964	Ruas Poros Ds. Balenrejo (Pertigaan Balenrejo) - Ds. Sabontoro	411,8 m	411 m	0,8 m	99.8%	1 Segmen
SEGMENT PEMBANGUNAN — RUAS POROS DS. BALENREJO (PERTIGAAN BALENREJO) - DS. SABONTORO							
TAHUN	PANJANG	LEBAR	KONDISI	SUMBER DANA	STATUS	KETERANGAN	
2025	411 m	4 m	baik	BKK	Eksisting	Digitasi Jalan Poros	
4	1967	Ruas Poros Ds. Balenrejo RT 10- Ds. Margomulyo	339,3 m	341 m	0 m	100%	1 Segmen
2	Bulaklo		2.494,9 m	587,8 m	1.907,1 m	23.56%	
3	Bulu		3.745,2 m	3.473 m	272,2 m	92.73%	

Gambar 6-23. Tampilan Tabel Hirarki 4-Level Drilldown (Kecamatan, Desa, Ruas, Segmen)

4. Pemuatan Data Bertahap (Lazy Loading Sub-Data)

Untuk menjaga kecepatan dan kinerja aplikasi saat menangani ribuan segmen jalan:

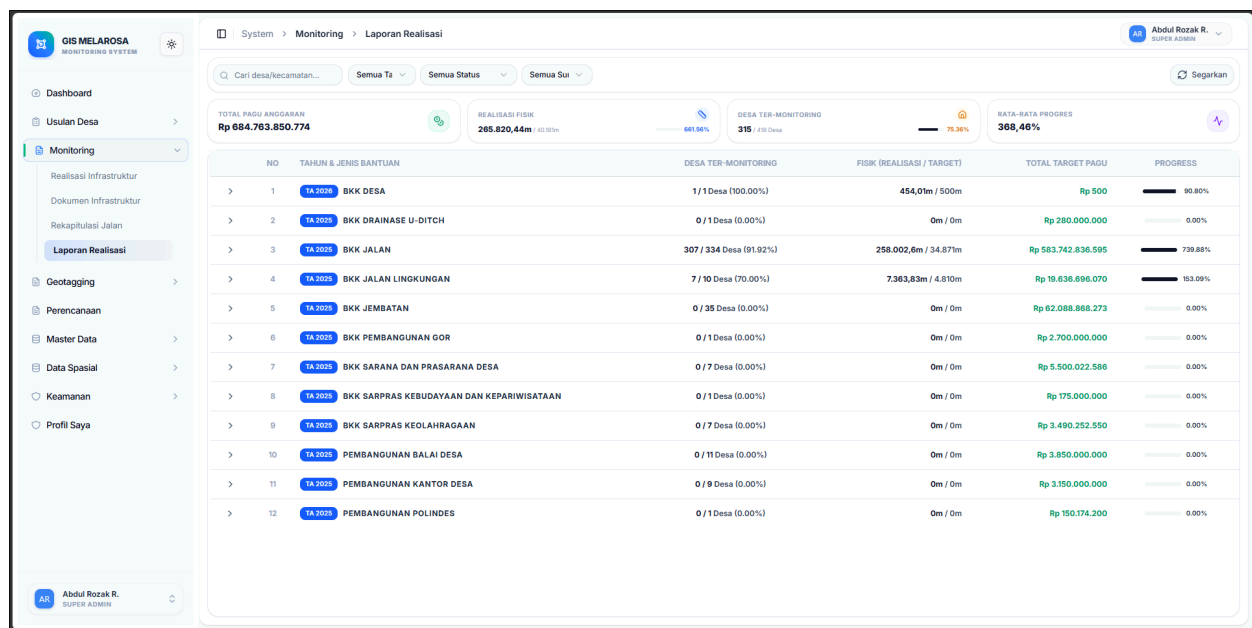
- Data Level 1 (Kecamatan) dimuat pada awal pembukaan halaman.
- Data Level 2 (Desa), Level 3 (Ruas), dan Level 4 (Segmen) hanya dimuat secara otomatis (*lazy loaded*) ketika pengguna menekan tombol buka (*Chevron Expand*) pada baris terkait.
- Pengguna dapat membuka beberapa kecamatan atau desa secara bersamaan (*multi-expand accordion*) untuk membandingkan data antar wilayah.

6.11 Agregasi Anggaran Infrastruktur

6.11.1 Deskripsi Halaman Agregasi Anggaran Infrastruktur

Halaman **Agregasi Anggaran Infrastruktur** (`/admin/monitoring/agregasi-anggaran`) merupakan modul analisis keuangan makro dan pemantauan efektivitas penyerapan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Bojonegoro pada aplikasi MELAROSA 2.0.

Modul ini menyajikan analisis komparatif antara alokasi pagu dana yang di-ploting dengan capaian realisasi fisik di lapangan. Data disajikan melalui struktur tabel hirarki *4-Level Drilldown Accordion*, kartu metrik keuangan & fisik, indikator rasio penyerapan, filter multi-dimensi, serta penelusuran dari Kelompok Jenis Bantuan/Tahun, Kecamatan, Desa, hingga Rincian Segmen Realisasi Spasial.



Gambar 6-24. Tampilan Utama Halaman Agregasi Anggaran Infrastruktur

6.11.2 Fitur-Fitur Utama Halaman Agregasi Anggaran Infrastruktur Secara Lengkap

Modul Agregasi Anggaran Infrastruktur dilengkapi dengan perkakas analitis kinerja keuangan yang menyeluruh:

1. Kartu Ringkasan Metrik Kinerja Keuangan & Fisik (*Financial Summary Cards*)

Di bagian atas antarmuka, terdapat 6 kartu indikator keuangan & fisik yang diperbarui secara real-time:

- **Total Pagu Anggaran:** Nilai total akumulasi alokasi pagu dana pembangunan infrastruktur desa dalam satuan Rupiah (**Rp**).
- **Target Panjang:** Target total perencanaan panjang pembangunan fisik yang di-ploting (**m** / **km**).
- **Realisasi Panjang:** Akumulasi panjang segmen jalan/infrastruktur yang telah selesai dibangun dan terverifikasi di lapangan (**m** / **km**).
- **Desa Ploting:** Jumlah desa yang memperoleh alokasi ploting anggaran infrastruktur.
- **Desa Monitoring:** Jumlah desa yang telah menyelesaikan input/monitoring realisasi fisik.
- **Progress Capaian (%):** Rasio persentase desa ter-monitoring dan persentase capaian panjang fisik terhadap target alokasi.

2. Filter Multi-Dimensi & Responsive Menubar Filter Toolbar

Bilah filter melayang di bagian atas menyediakan sarana penyaringan data keuangan yang fleksibel:

- **Kotak Pencarian Instan (*Search Bar*):** Mencari nama desa atau kecamatan secara cepat dengan kecocokan teks dinamis.
- **Filter Tahun Anggaran:** Menyaring data alokasi berdasarkan tahun pelaksanaan (**2024**, **2025**, **2026**, **2027**, atau **Semua Tahun**).
- **Filter Status Monitoring:** Menyaring berdasarkan status pelaporan (**Sudah Monitoring** atau **Belum Monitoring**).

- **Filter Sumber Dana:** Menyaring alokasi berdasarkan sumber pembiayaan (BKK, DD, ADD, APBD, Lainnya).
- **Penanda Filter Aktif (*Active Filter Chips*):** Menampilkan badge filter yang sedang aktif dilengkapi tombol hapus cepat (X) dan tombol Reset Semua.
- **Mobile Filter Drawer (Sheet):** Akses menu filter responsif pada perangkat seluler melalui laci melayang (*Bottom Sheet Drawer*).

3. Tabel Struktur Hirarki 4-Level Drilldown Agregasi Anggaran (*Accordion Table*)

Tabel *Accordion Drilldown* bertingkat 4 level memfasilitasi penelusuran alokasi anggaran dari tingkat kelompok utama hingga segmen spasial terkecil:

Level Hirarki	Entitas Data	Informasi & Komponen Yang Ditampilkan
Level 1	Kelompok Jenis Bantuan & Tahun	Menampilkan Tahun Anggaran, Jenis Bantuan/BKK, Total Pagu Anggaran (Rp), Target Panjang (m), Realisasi Panjang (m), Jumlah Desa Ploting, dan Jumlah Desa Ter-monitoring
Level 2	Kecamatan (Sub-Agregat)	Diklik dari baris Kelompok. Menampilkan Nama Kecamatan, Jumlah Desa Ploting, Jumlah Desa Monitoring, Total Pagu (Rp), Target Panjang (m), dan Realisasi Panjang (m)
Level 3	Desa (Penerima Alokasi)	Diklik dari baris Kecamatan. Menampilkan Nama Desa, Judul Ploting Anggaran, Target Panjang (m), Realisasi Panjang (m), Pagu Anggaran (Rp), dan Badge Status Monitoring (Sudah / Belum)
Level 4	Segmen Spasial Realisasi	Diklik dari baris Desa. Menampilkan Rincian Segmen Realisasi Spasial, Nomor Segmen, Jenis Perkerasan, Kondisi Fisik, Sumber Dana, Panjang Segmen (m), dan Status Verifikasi

Tabel 6-5. Matriks Struktur Data Hirarki 4-Level Agregasi Anggaran

Abdul Rozak R.
SUPER ADMIN

System > Monitoring > Laporan Realisasi

1 Terbuka
Tutup Semua
Segarkan

Carl desa/kecamatan...

Semua Ta

Semua Status

Semua Sui

TOTAL PAGU ANGGARAN
Rp 684.763.850.774

REALISASI FISIK
265.820,44m / 40.8hm

DESA TER-MONITORING
315 / 418 Desa

BATA-RAYA PROGRES
368,46%

NO	TAHUN & JENIS BANTUAN	DESA TER-MONITORING	FISIK (REALISASI / TARGET)	TOTAL TARGET PAGU	PROGRESS		
>	1 TA 2024 BKK DESA	1/1Desa (100.00%)	454,0m / 500m	Rp 500	90.80%		
>	2 TA 2024 BKK DRAINASE U-DITCH	0 / 1Desa (0.00%)	0m / 0m	Rp 280.000.000	0.00%		
▼	3 TA 2024 BKK JALAN	307 / 334 Desa (91.92%)	258.002,6m / 34.87m	Rp 583.742.836.595	739.88%		
DAFTAR KECAMATAN — TA 2025 (BKK JALAN) 28 KECAMATAN GRUP TERBUKA Tutup Grup							
NO	KECAMATAN	MONITORING DESA	REALISASI / TARGET FISIK (M)	TARGET PAGU	PROGRESS FISIK		
✓	1 Balen	18 / 18 Desa (100.00%)	14.871,3m / 7254m	Rp 35.590.085.921	205.01%		
DAFTAR DESA — KEC. BALEN 18 DESA KECAMATAN TERBUKA Tutup Kecamatan							
NO	NAMA DESA	KEGATAN / LOKASI	TARGET PAGU	TARGET VS REALISASI (M)	STATUS LAPORAN	STATUS MONITORING	BERITA ACARA
>	1 📍 Balenrejo	Pembangunan Jalan	Rp 826.460.712	411m / 400m	Submitted	Sudah Monitoring	050/XXXX/412.302/2026 7 Agustus 2026
▼	2 📍 Bulu	Pembangunan	Rp 3.791.195.073	1.121m / 0m	Final	Sudah Monitoring	050/S68/412.302/2026 29 Juli 2026
RINCIAN SEGMENT FISIK TERPETA — BULU DESAS TERBUKA Tutup Desa							
Ruas / Nama Jalan	Panjang (m)	L lebar (m)	Kondisi	Tahun	Sumber Dana		
Ruas Poros Ds. Bulu - Ds. Bulaklo	1.121m	5m	baik	2025	BKK		
>	3 📍 Kedungdowo	Pembangunan	Rp 661.987.850	436,5m / 0m	Final	Sudah Monitoring	050/R32/412.302/2026 31 Juli 2026
>	4 📍 Kemamang	Pembangunan	Rp 2.414.561.688	965m / 0m	Final	Sudah Monitoring	050/S58/412.302/2026 29 Juli 2026
>	5 📍 ...	Pembangunan					050/S41/412.302/2026

Gambar 6-25. Tampilan Tabel Hirarki 4-Level Drilldown Agregasi Anggaran

4. Optimasi Performa Pemuatan Data Bertahap (*Lazy Loading & Pagination*)

- Data Level 1 (Kelompok Utama) dimuat pada awal pembukaan halaman.
- Data Level 2 (Kecamatan), Level 3 (Desa), dan Level 4 (Segmen) dimuat secara bertahap (*lazy loaded via API*) ketika baris terkait di-expand.
- Untuk kecamatan dengan jumlah desa penerima alokasi yang sangat banyak, sistem menyediakan tombol **Muat Lebih Banyak Desa** (+30 desa) atau **Tampilkan Semua Desa** agar halaman tetap responsif tanpa mengalami pembekuan *rendering*.